

2026 산업경영공학과 졸업프로젝트 최종보고서

물류 노동자를 위한 에너지 기반 작업 부하 관리 시스템



팀명: 과로제로

신민서 202300677

강예륜 202103814

황태웅 202203858

하승규 202103606

제출일: 2026 . 06 . 26

지도 교수님	서명
Bernardo N. Yahya	

목차

최종평가에 대한 대응 및 보완 내용.....	3
제1장 프로젝트 개요.....	6
제1절 프로젝트 주제.....	6
제2절 프로젝트 목적.....	6
제3절 프로젝트 배경 및 필요성.....	6
3.1. 문제상황.....	6
3.2. 국내현황.....	8
3.3. 선행연구.....	10
3.4. 프로젝트 필요성 및 중요성.....	12
제2장 프로젝트 수행 내용.....	14
제1절 프로젝트 설명, 기술 및 방법.....	14
1.1. 프로젝트 범위.....	14
1.2. 프로젝트 추진 내용.....	14
1.3. 중간발표 이후 수정 사항.....	15
1.4. 시스템 흐름도.....	16
1.5. 데이터 수집 방법.....	17
1.6. 데이터셋을 활용한 모델 구현.....	21
1.7. 앱 개발 및 구현.....	26
제2절 최종 결과물.....	29
제3절 모델 분석 및 검증 방법.....	37
제3장 결론 및 향후 과제.....	39
제1절 결론.....	39
제2절 프로젝트 기대효과.....	39
제3절 프로젝트 최종 결과물의 활용계획.....	40
제4절 한계점과 향후 개선.....	40
제4장 프로젝트 관리.....	41
제1절 개발 환경.....	41
제2절 프로젝트 수행 체계.....	42
제3절 프로젝트 일정 계획.....	43
제4절 팀 회의.....	43
제5절 사용 장비 및 소프트웨어.....	43
제5장 프로젝트 수행후기.....	44
제6장 별첨.....	45
제1절 인터뷰 내용.....	45
제2절 시연영상.....	47
제3절 관련 용어 정리.....	47
제4절 제안발표 평가대응서 원본.....	49
제5절 중간발표 평가대응서 원본.....	53
제6절 데이터, 프로그래밍의 구체적 내용.....	59
제7절 건물별 작업부하 산정을 위한 건축 관련 법령 검토.....	63
제8절 참고문헌.....	64

최종평가에 대한 대응 및 보완 내용

주제: 물류 노동자를 위한 에너지 기반 실시간 작업부하 관리 시스템	
1. 예측 정확도를 계량적으로 분석한 결과가 보이지 않음	
2. 결국 예측이든 실측한 값이든 활용방안이 중요한데, 관리자나 작업자가 어떻게 활용할 수 있는지 구체적 방안 제시가 없음	
3. 제안된 시스템을 통해서 향상된 것이 무엇인지?(에너지 감소에 따른 피로도 감소) 명확히 제시할 필요가 있음.	
4. 완성도 제고 필요, 향후 계획에 따른 결과를 2학기 수업에 제시하기 바람.	
5. 배송 로드를 고려해서 배송 경로 최적화를 어떻게 했는지에 대한 설명 부족	
6. 제안 방법론의 효과성 검증이 부족하다.	

번호	대응의견, 수정·보완 내용 및 계획 등
1	모델 단계의 정량 지표는 구글 코랩에 산출되어있으나 정확도 분석으로 정리, 제시되지 않았습니니다. 예측 정확도를 계량적으로 분석하고자 각 모델에 대해 다음과 같이 보완하고자 합니다. HAR의 경우 LOSO로 재검증하고 혼돈행렬, 클래스별로 정밀도, 재현율, F1, 정확도를 제시하고 WEEE는 도메인별로 RMSE, MAE, R^2를 표로 정리하며, 에너지 공식에 대해서는 현장으로 시험한 데이터로 공식예측값과 센서실측값의 MAPE, RMSE를 분석해 얼마나 일치하는지 확인하고자 합니다. 또한 실배송 중 심박수를 동시에 로깅해 에너지 대 HR 기반 에너지 소비의 Pearson과 R^2의 상관과 편향/ 일치한계를 산출하고자 합니다.
2	해당 앱은 실시간 흐름 개입이나 통제보다 정보 제공과 의사결정 지원에 활용되지만, 활동분류, MET, 에너지, WSI, 열위험 등의 산출값을 더 효과적으로 활용하기 위해 향후에 다음과 같이 앱을 수정하고자 합니다. 작업자를 대상으로 실시간으로 WSI값과 열 위험 상태를 알리고 근무시간 중 언제 휴식 타이밍을 가져야할지를 알고리즘을 활용해 분석해 권고해주며, 근무 전 계획을 보조하고(당일 부하 분포, 권장 순서 자율 참고) 근무 후 개인 부하 리포트로 근골격계 휴식 등 자기관리에 활용할 수 있도록 합니다. 관리자는 모니터링 뿐만 아니라 고부하 건물이 많은 지역에 인력을 유동적으로 배치하고 (주 단위로 해당 구역에 담당된 인력 배정 및 수정하거나 부하 균형을 고려한 배차 및 구역 재설계 등 의사결정에 활용) 산업안전보건 근거 자료로 활용합니다. 또한 폭염날 작업/휴식 조정, 고층이나 계단 다수일의 배차, 신규 기사 적용 모니터링의 3가지 시나리오에 적용해보고자 합니다. 2학기에 여러 배송기사들이 실제로 추천 순서로 배송을 했을 때 실측과 예측의 편차를 감지하고 보완해 배송 순서 추천 조정에 대한 피드백을 하고자 합니다. 배송 완료 이후에 실측 데이터가 누적됐을 때 예측 모델을 정밀화할 수 있습니다. 예를 들어 실제가 예측보다 40% 높아 순서 재조정이 필요한 경우나 예측보다 실제가 차이나는 경우 시스템이 반응해 예측을 수정합니다. 여기에 배달원별로 같은 물량이어도 배달원 a가 예측보다 실제로 12% 덜 소모했을시 다음 예측 때 보정계수를 곱해 개인화된 에너지 관리를 합니다. 이는 정확한

	구역별 실제 난이도 지도를 만들고 장기적으로 배달 스케줄을 지정할 때 참고 가능합니다. 또한 장기적으로 누적 에너지 로그가 월별, 계절별 과부하 패턴을 분석해 명절 등 특수 기간의 스케줄을 대비할 수 있도록 하고자 합니다.
3	제안된 경로로 순서를 조정하면 예측 누적 에너지와 피크 피로가 감소해 생리적 부하와 피로 감소로 이어지는 것을 심박으로 검증하고자 합니다. 먼저 총 이동거리, 소요 시간, 수직 상승, 피크 WSI 감소량을 산출한 후에, 대상자의 평균 HR, 피크 %HRR, TRIMP (누적 부하), 휴식 간 회복을 산출해 객관 지표로 피로가 감소했음을 확인하고자 합니다.
4	정량 검증과 통제 실험, 활용방안을 포함해 완성도를 높이고 2학기 때 제시하겠습니다. 모델 적합성과 심박수 동시 로깅 파일럿, 거리, 시간, HR 자동 기록에 대한 검증 로깅 모듈 등을 만들어 교내에 교차설계 실험을 수행한 후 상관분석, 효과 크기 분석 등으로 결론적으로 해당 시스템이 신체적 부하 관리에 효과적이며 생리적 부하와 피로 감소로 이어지는 것을 HR로 입증해보이고자 합니다.
5	히트맵에서 경로 최적화가 거리 뿐만 아니라 배송 부하를 어떻게 반영하는지 설명을 보강하겠습니다. 건물 비용에 로드가 내제되어있어 건물별 에너지를 층수, 엘리베이터 유무, 박스 수, 평균 중량으로 예측량을 산출합니다. 컴펜디움 MET와 Soule & Goldman 부하계수 Cload와 수직 이동이 반영되어 각 건물 비용에 운반 부하가 이미 반영되어있습니다. 먼저 저부하<->고부하는 건물 평균 에너지를 오름차순으로 정리해 피로 누적 전 고강도를 우선 처리했고, NN-TSP는 서브그룹 단지 연속성과 해버사인 최근적 휴리스틱으로 순서를 정했습니다. 마지막으로 균등분배는 고-저 교차 배치로 피크 피로를 줄이는 방안입니다. 평가 모델은 Visentine (2018) 피로 누적과 회복 모델 ($actualE = baseE \cdot (1 + \alpha \cdot fatigue)$)이며, 정확도를 더 높이고자 순서별 누적, 피크 부하를 비교하고, α회복계수에 대한 민감도 분석을 추가해 순위 안정성을 제시하고자 합니다.
6	현재 개선율이 최적화에 사용한 비용함수이기 때문에 스스로 측정하는 문제가 있었고, 제안 방법론의 효과성을 검증하고자 독립적인 기준을 설계하고자 합니다. 통제 교차 실험을 진행해 동일 물량을 원래 또는 권장 순서로 수행 후 거리, 시간, 상승, TRIMP, 피크 %HRR 측정, 대응표본 Wilcoxon 검정, 효과크기 등의 방법으로 검증하고자 합니다. 이에 더해 반사실 분석으로 실제 경로의 실측 부하 대 추천 순서의 모델 추정치를 비교하여 추정해보고자 합니다. 또한 표본이 적기 때문에 더 많은 표본을 수집하고자 합니다.

요약문

〈프로젝트 주제〉

물류 노동자를 위한 에너지 기반 실시간 작업부하 관리 시스템

〈프로젝트 목적 및 필요성〉

본 프로젝트는 라스트마일 배송 노동자의 실제 작업 강도를 정량적으로 측정하고, 이를 기반으로 과부하를 예방·관리할 수 있는 에너지 기반 실시간 작업부하 관리 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다. 현재 물류 현장에서는 배송 건수, 이동 거리, 근무 시간과 같은 단순 지표로 업무량을 관리하고 있으나, 실제 노동 강도는 건물 구조, 계단 이동, 엘리베이터 유무, 물품 무게, 폭염 환경 등에 따라 크게 달라진다. 이에 본 프로젝트는 스마트폰 센서와 배송 데이터를 활용하여 작업자의 실제 신체적 부담(workload)을 에너지와 WSI로 정량화하고, 실시간 경고·휴식 권고·배송 지원이 가능한 시스템을 구축하였다.

〈프로젝트 추진 내용〉

1. 배송기사 인터뷰와 학교·인근 지역 배송조사를 통해 건물별 배송 물량, 층수, 엘리베이터 유무, 물품 무게, 이동 동선 데이터를 수집하였다.
2. 스마트폰 IMU 데이터를 활용하여 걷기, 뛰기, 계단 오르기·내리기, 엘리베이터 이용, 대기 등의 활동을 분류하는 HAR 모델을 구축하고, 활동별 MET·물품 무게·체중을 반영한 에너지 계산식과 WSI, WBGT 기반 열위험 지표를 설계하였다.
3. 배송기사용 앱, 건물별 작업강도 히트맵, 관리자 대시보드, FastAPI 기반 서버를 구현하여 작업부하를 실시간으로 확인·기록·관리할 수 있도록 하였다.
4. 건물별 예상 에너지 비용을 바탕으로 피로 분산형 배송 순서 추천 기능을 구현하였다.

〈최종 결과물〉

1. 실시간 에너지, WSI, 연속 작업 알림, 휴식 권고, 사진 인증, 수분 기록, 미배송 처리 기능을 제공하는 배송기사용 작업부하 관리 앱을 구현하였다.
2. 건물별 에너지 버블, 배송 경로, 열환경 오버레이와 기사별 에너지·WSI 추세, 위험 알림 이력을 시각화한 히트맵 및 관리자 대시보드를 구현하였다.
3. HAR 기반 활동 분류 및 에너지 추정 구조를 구축하였으며, HAR 모델은 LOSO 교차검증에서 0.9036 ± 0.0571 의 정확도를 보였다.
4. 실배송 기반 작업부하 분석 및 경로 시뮬레이션을 수행한 결과, 4일간 431건의 배송에서 총 예측 에너지 6,877 kcal, 배송 1건당 평균 16.0 kcal를 확인하였고, 경로 시뮬레이션을 통해 고강도 배송이 특정 시점에 집중되지 않도록 작업부하를 분산할 수 있음을 확인하였다.

제1장 프로젝트 개요

제1절 프로젝트 주제

물류 노동자를 위한 에너지 기반 실시간 작업부하 관리 시스템

제2절 프로젝트 목적

본 프로젝트는 라스트마일 배송 노동자의 작업부하를 스마트폰 IMU 센서와 배송데이터를 활용해 정량화하고, 이를 실시간으로 관리할 수 있는 시스템을 구현하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 배송기사의 활동을 HAR 기반으로 분류하고, 활동별 에너지 소비량과 Workload Stress Index (WSI)를 산출하여 실제 신체적 부담을 수치화하고자 하였다. 또한 작업자에게는 실시간 경고, 휴식 권고, 배송 순서 지원 기능을 제공하고, 관리자에게 작업부하 모니터링과 배차 의사결정 지원 기능을 제공하는 통합 플랫폼을 구축하고자 하였다.

제3절 프로젝트 배경 및 필요성

3.1. 문제상황

물리적 노동 중 가장 변수가 많고 상용화된 산업 중 하나인 국내 물류 산업은 코로나 시국 이후 비대면 소비가 증가하면서 시장규모는 지속적으로 급성장해왔고 1인가구당 택배 이용횟수 또한 지속적으로 증가해왔다. 특히 쿠팡 로켓배송 서비스의 확대는 택배 산업 전 분야의 속도 경쟁을 부추겨왔고, 당일배송, 새벽배송, 주 7일 배송 등 다양한 고속 및 상시 배달 서비스는 시장 전반에 영향력을 행사하며 소비자의 편의성을 크게 증가시키는 결과를 초래했다.



그림 1. 국내 택배 시장 물동량 및 1인당 택배 이용 횟수 증가 추이

출처: 한국통합물류협회

이런 와중에 배달 기사들은 하루 평균 수백 개의 소포를 운반하며, 장시간 운전과 상하차를 반복하며 계단을 오르내리기도 한다. 또한 가구 밀집도가 높은 빌라나 아파트에서는 반복적인 엘리베이터 대기 시간과 계단

이동으로 인해 신체적인 부담이 가중되는 현실이다. 이와 같이 기존 물류 운영 시스템은 배달 물량과 지리적 위치를 기반으로한 자동적인 할당 구조에만 매몰되고 있고 실제 활동 강도와 개별 기사들의 누적 피로 상태는 정량적으로 반영하지 못한다. 동일한 양의 수하물이 물류 노동자에게 공급되더라도, 물리적인 노력은 배송 환경 및 이동 경로에 따라 큰 차이를 보일 수 있다. 하지만 이를 측정하거나 관리할 수 있는 시스템은 아직 제한적인 수준에 머무는 수준이다. 최근 몇 년동안 쿠팡 물류센터 운영 중 발생한 사고와 배송기사의 과로에 대한 논란은 지속적으로 이런 물류 산업의 구조적인 문제를 대두시켰다.

사회 : 사회일반

쿠팡맨 새벽근무중 사망..."1시간에 20곳 배달""업무량 절반"

그림 2. 물류 노동자의 과로 문제 관련 언론 보도 사례

출처: 중앙일보

이러한 비상식적인 물류 산업 구조는 단기적으로 더 나은 품질과 시장 내 점유율을 올리는 것에는 기여할 수 있지만, 장기적으로 봤을 때 인력 이탈, 노사 갈등, 안전사고등의 문제를 초래할 수 있다. 따라서 국내 물류 산업은 물량 조절과 제도적 보완 외에도 실제 활동 데이터를 기반으로 노동 강도를 직접적으로 측정 가능하고 이를 작업 환경 분석 및 노동 관리에 활용 가능한 과학적이고 체계적인 관리 시스템 도입에 대해 논의할 필요성이 있다.

산업재해 관련 규제 및 법적 분쟁 대응

택배업은 장시간 노동과 반복적인 육체노동 특성으로 인해 과로 및 산업재해 위험이 높은 산업 분야로 평가된다. 특히 택배기사 및 플랫폼 노동자의 경우 지속적인 이동, 중량물 운반, 야간노동, 휴식 부족 등의 업무 환경에 노출되어 있고, 실제로 과로사 및 심혈관계 질환과 관련된 산업재해 사례가 지속적으로 발생하고 있다. 기존 산업재해 판단은 근무일지, 배송 물량, 진술자료 등 간접 자료 중심으로 이루어졌으나, 실제 신체적 부담(workload)을 객관적으로 정량화하기 어렵다는 한계가 존재한다.

대한민국의 산업안전 관련 법령은 사업주에게 근로자의 안전·보건·관리 의무를 부여하고 있다. 근로기준법 제50조에 따르면 기본 근로시간은 1일 8시간, 1주 40시간이며, 노사 합의에 따른 연장근로를 포함하여 최대 주 52시간까지 근무가 가능하다. 또한 근로기준법 제54조에 따르면 근로시간이 4시간 이상일 경우 최소 30분 이상의 휴게시간을 제공해야 하며, 8시간 이상 근무 시에는 최소 1시간 이상의 휴게시간을 제공해야 한다. 산업안전보건법상 사업주는 근로자의 신체적 피로 예방, 정신적 스트레스 관리, 위험 작업환경 개선, 안전보건교육 실시 등의 의무를 가지며, 이는 단순 사고 예방뿐 아니라 과로 및 건강장해 자체를 예방해야 한다는 의미를 포함한다.

최근 산업재해 관련 법령과 제도 역시 강화되는 추세를 보이고 있다. 중대재해처벌법은 2024년 1월부터 50인 미만 사업장까지 확대 적용되었으며, 사업주 및 경영책임자에게 안전보건관리체계 구축 의무를

부여하고 있다. 또한 산업안전보건법 개정을 통해 폭염 작업 환경 기준이 강화되어 체감온도 33도 이상 환경에서는 매 2시간 이내 최소 20분 이상의 휴식을 제공하도록 규정하고 있으며, 작업 특성상 휴식 제공이 어려운 경우에는 개인용 냉방 또는 통풍장치 지급이 요구됩니다. 밀폐공간 작업 시 산소 및 가연성 가스 측정과 기록 보존 의무 역시 강화되고 있다. 이러한 변화는 산업안전 정책이 단순 사고 대응 중심에서 근로자의 피로와 건강 위험 자체를 사전에 예방하는 방향으로 변화하고 있음을 보여준다.

특히 택배기사의 경우 특수형태근로종사자로 분류되며, 최근에는 이들에 대한 사업주의 책임 범위가 확대되는 추세이다. 이에 따라 안전보건교육 의무, 산업재해 예방조치 의무, 산재보험 적용 확대, 위험업무 관리 강화 등이 지속적으로 이루어지고 있다. 최근 택배 사회적 대화기구에서는 새벽배송 및 야간배송 노동자의 과로 문제 해결을 위해 주당 근로시간 제한 및 연속 근무 후 의무 휴식 보장 방안이 논의되었다. 2026년 논의에서는 야간배송 노동자의 주당 근로시간을 48시간으로 제한하고, 5일 연속 근무 후 2일 휴식을 보장하는 방안이 제시되었으며, 야간노동(오후 10시~오전 6시)에 대해 30% 가중치를 적용하여 실제 피로도를 반영해야 한다는 의견도 제기되었지만, 기업 측과 노동계 간 이견으로 최종 합의에는 도달하지 못했다. 이는 단순 근로시간 기준이 아닌 실제 노동 강도와 피로 누적을 반영하는 방향으로 사회적 논의가 변화하고 있음을 보여주고 있다. 또한 기존 사회적 합의안에는 주 60시간 및 하루 12시간 초과 노동 제한, 분류작업의 원칙적 제외, 특수건강진단 의무화 등의 내용도 포함되어 있어 택배 노동자의 건강 보호 필요성이 강조되고 있다.

산업재해 판단 과정에서 중요하게 고려되는 요소로는 주당 근무시간, 연속 근무일수, 배송 물량 증가 여부, 야간근무 여부, 업무 강도, 휴식 부족 여부 등이 있다. 실제 판례에서도 명절 기간 배송량 급증과 장시간 노동이 과로사 인정의 주요 근거로 활용된 사례가 존재한다. 따라서 최근에는 단순 근무시간 기록뿐 아니라 실제 신체 부담을 정량적으로 분석할 수 있는 데이터 기반 접근의 중요성이 증가하고 있으며, 심박수, 활동량, GPS 위치정보 등의 웨어러블 생체 데이터 역시 근로자의 실제 업무 강도와 피로 누적 상태를 보다 객관적으로 보여줄 수 있는 보조 증거자료로 주목받고 있다. 다만 데이터의 정확성, 위·변조 방지, 개인정보 보호 문제 역시 함께 고려되어야 하며, 향후 데이터 기반 산업안전 관리 및 산업재해 예방 분야에서의 활용 가능성이 확대될 것으로 예상된다.

3.2. 국내현황

통계청 자료에 따르면 2025년 11월 기준 온라인 쇼핑 거래액은 24조 1613억 원, 모바일 쇼핑 거래액은 18조 5,941억 원으로 집계되었으며, 전체 거래 중 모바일 비율은 77%를 보여준다.

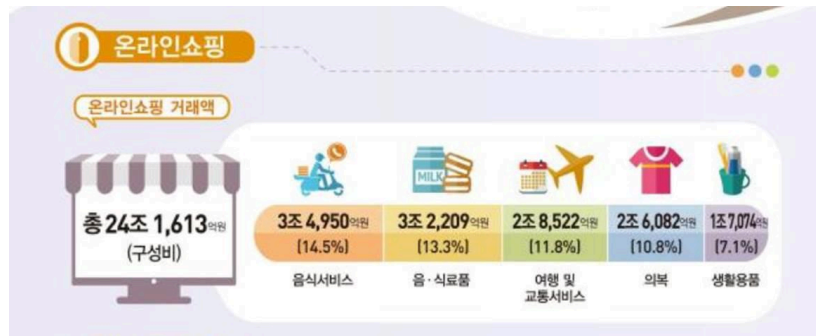


그림 3. 온라인 쇼핑 및 모바일 쇼핑 거래액 및 모바일 거래 비중 현황

출처: 통계청

이는 국내 소비 활동의 중심이 모바일 기반의 전자상거래로 빠르게 이동하고 있음을 보여주는 지표이다. 물류 산업 역시 이에 맞추어 고속 상시 배송 체계로 재편되고 있음을 의미한다. 전자상거래 거래 규모의 지속적 확대는 곧 택배 물동량 증가로 직결되며, 이는 배송기사의 업무량 증가로 이어지는 구조를 형성한다. 이러한 시장 확대 속에서 쿠팡은 로켓배송을 통해 익일 및 새벽배송 체계를 정착시키며 배송 속도 경쟁을 본격화하였다. 빠른 배송은 소비자 만족도를 높여주는 핵심 요소로 자리 잡았다. 하지만 동시에 물량 중심의 운영 구조를 더욱 강화시키는 결과를 낳았다. 최근 물류센터 작업 중 사고 및 배송기사 관련 논란은 고강도 운영 체계의 한계를 사회적으로 드러낸 사례이다. 택배업 산업재해 발생 현황의 지속적 증가는 이를 뒷받침하는 자료이다.

구분	전체		사고		질병		출퇴근	
	신청	승인	신청	승인	신청	승인	신청	승인
합계	4,501	4,163	3,808	3,665	519	338	174	160
2020년	326	296	259	247	49	32	18	17
2021년	603	561	496	475	93	74	14	12
2022년	763	700	637	617	105	65	21	18
2023년	1,253	1,182	1,090	1,063	110	70	53	49
2024년	1,556	1,424	1,326	1,263	162	97	68	64

그림 4. 택배업 산업재해 신청 및 승인 현황 추이 (2020 - 2024)

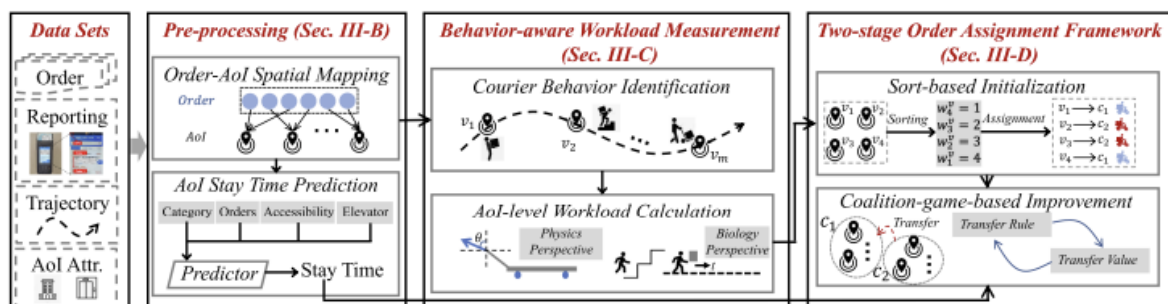
출처: 근로복지공단 「택배업 산재신청 및 승인현황」

이는 특정 사건을 넘어, 속도 경쟁 기반의 산업 구조가 노동 강도 관리 체계를 충분히 완비하지 못한 채 확장되어 왔음을 보여준다. 현재 국내 물류 시스템은 경로 최적화, 지역 기반 자동 배정 등 효율성 중심 기술은 발전하고 있지만, 기사 개인의 실제 활동 강도 및 피로 누적에 대한 정량적 측정을 활용한 정량적 분석 및 관리 체계는 미흡한 상태이다. 결과적으로 국내 물류 산업은 전자상거래 시장의 급성장과 함께 노동 강도 증가, 비용 부담 확대, 노사 갈등 심화라는 구조적 과제를 동시에 안고 있다. 산업의 지속 가능성을 위해서라면 단순한 물량 조정과 제도적 보완을 넘어, 실제 활동 데이터에 기반한 노동 강도를 정량화하고 이를 작업 환경 분석 및 운영 의사결정에 반영 가능한 새로운 관리 체계의 도입이 요구된다.

3.3. 선행연구

가. 라스트마일 업무량 제약 배정 연구(WORD)

해당 논문은 라스트 마일 배송 환경에서 배송원들의 작업 부하 공정성을 고려한 효율적인 주문 할당 시스템인 WORD를 제안한다. 기존의 주문 배정 시스템은 배송 건수나 배송 수익을 기준으로 업무를 분배하는 경우가 많았으나 이러한 방식을 실질적인 공정성을 담보하기 어려웠다고 지적하였다. 또한, 실제 배송에서는 같은 주문 수라도 엘리베이터 유무, 동선, 물품 무게 때문에 기사 체감 부담이 크게 달라질 수 있다는 점을 강조다. 실제로 논문에서는 동일한 주문 수를 배정받은 배송원 간에도 작업부하의 편차가 크게 발생함을 실험적으로 확인하였다. 이러한 문제를 해결하기 위해 논문에서는 배송 중 행동을 카트 이동, 도보 이동, 계단 이동으로 세분화하고, 각 행동의 에너지 소비량을 계산해서 구역 단위의 작업부하를 계산했다. 이렇게 도출된 작업부하를 제약 조건으로 삼아 초기 배정과 게임이론 기반의 개선 단계를 거치는 2단계 주문 할당 프레임 워크를 설계한 결과, 제안된 시스템은 작업부하 공정성을 유지하면서도 배송 거리 및 지연율을 효과적으로 감소시켰으며, 기존 방식 대비 최대 51.9%의 비용 절감 효과를 달성하였다. 이는 배송원의 실제 작업 강도를 반영한 주문 할당 방식이 시스템 효율성과 공정성을 동시에 개선할 수 있음을 보여준다.



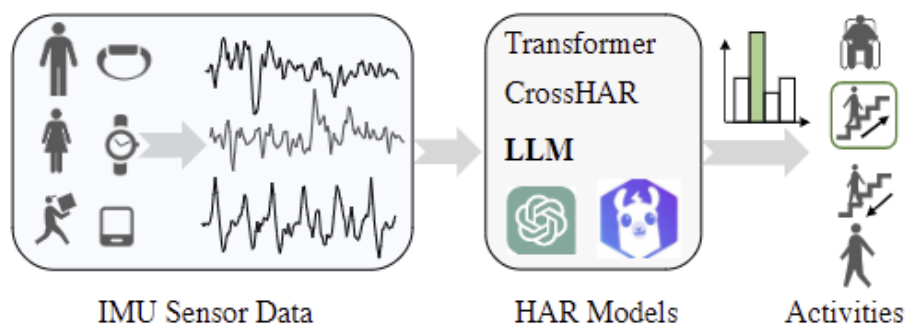
WORD 논문의 작업부하 기반 주문 배정 시스템 구조

출처: Li et al., Towards Workload-Constrained Efficient Order Assignment in Last-Mile Delivery

나. 온디바이스 HAR과 LLM 결합 연구(LLM4HAR)

해당 논문에서 사전 학습된 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 IMU 센서 기반 인간 활동 인식(HAR)의 일반화 성능을 향상시키는 LLM4HAR 프레임워크를 제안한다. 라스트마일 배송 환경에서 스마트폰 관성센서(IMU)로 활동을 분류할 때 가장 큰 문제는 사용자나 기기, 작업 환경이 달라지면 센서 데이터의 분포가 변해 도메인 차이 문제로 성능이 푹 떨어진다는 점이다. 이 연구는 LLM이 가진 압도적인 일반화 능력을 활용해 이 도메인 차이 문제를 극복하였다. 센서 시계열 데이터를 LLM이 처리하기 쉬운 형태로 변환하고, 모바일 환경에서도 무리 없이 돌아가도록 모델 경량화와 부분 학습 기법을 적용했다. 그 결과 다양한 데이터셋 환경에서 기존 대비 평균 F1 점수를 13.82% 향상시켰으며, 중국 JD Logistics 배송 환경에 실제 적용하여 대규모 활동 인식 데이터를 수집하는 실효성까지 증명했다. 이 연구는 LLM의 높은 일반화

성능을 활용하여 다양한 환경에서도 안정적으로 활동 인식이 가능함을 보여주었으며, 실제 물류 환경에서 적용 가능한 센서 기반 활동 인식 기술의 가능성을 제시하였다.



출처: Hong et al., LLM4HAR: Generalizable On-device Human Activity Recognition with Pretrained LLMs

다. 웨어러블 기반 생체 에너지 소비 추정 연구(WEEE)

해당 논문은 다양한 웨어러블 장치를 활용하여 인간의 에너지 소비량을 추정을 위해 다중 장치 및 다중 모드 데이터셋인 WEEE를 구축한다. 17명의 참가자에게 다양한 웨어러블 장치를 채운 뒤 휴식, 달리기, 자전거 타기 등을 수행하게 하고, 동시에 간접 열량계(산소마스크)를 씌워 실제 호흡 데이터를 측정하였다. 이 데이터셋은 가속도, 심박수, 대사당량과 신체 구성 정보까지 포함하고 있어, 센서 데이터와 신체 에너지 소비 간의 관계를 정량적으로 분석할 수 있는 기준을 제공한다. 이를 통해 웨어러블 센서 기반으로 인간의 에너지 소비량을 정확하게 추정할 수 있으며, 센서 데이터가 실제 신체 활동 강도 및 에너지 소모를 반영할 수 있음을 확인하였다.

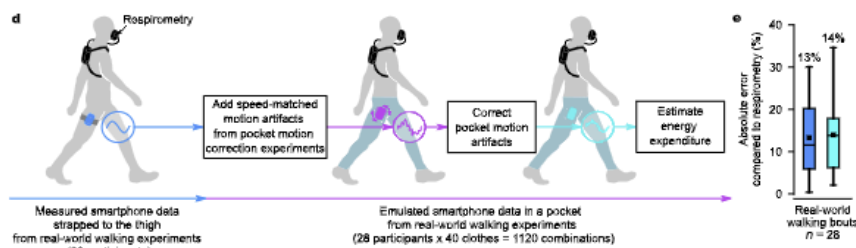


출처: Gashi et al. (2022)

라. 스마트폰 기반 에너지 소비 추정 연구(OpenMetabolics)

해당 논문은 별도의 웨어러블 장치 없이, 주머니에 넣은 스마트폰의 IMU 센서만을 활용하여 일상 환경에서 에너지 소비량을 추정하는 OpenMetabolics 시스템을 제안한다. 스마트폰에서 측정되는 다리 움직임의 각속도 데이터를 보행 주기 단위로 분석하고, 주머니 속에서 스마트폰이 흔들리며 발생하는 오차를 별도의

모델로 보정하였다. 실제 보행 환경에서 간접 열량 측정을 기준으로 실외 보행을 실험한 결과, 누적 에너지 소비 오차를 13% 수준까지 감소시키고, 스마트폰만으로도 일주일 이상의 장기 모니터링이 가능함을 보여주며, 추가 장비 없이도 스마트폰으로도 에너지 소비를 지속적으로 추정할 수 있는 시스템과 방법을 제시하였다.



출처: OpenMetabolics 연구

3.4. 프로젝트 필요성 및 중요성

코로나19 이후 라스트마일 배송 시장이 급속히 성장하면서 택배기사의 과로와 산업재해 문제는 심각한 사회적 문제로 부각되었다. 대형 물류기업 배송기사의 과로사 및 사망 사고가 잇달아 발생하였으며, 택배업 산업재해 신청 및 승인 건수 역시 매년 증가세를 보이고 있다. 이러한 문제의 근본 원인 중 하나는 배송기사의 실제 작업부하가 눈에 보이지 않고 정성적으로만 평가되어 왔다는 데 있다.

현재 물류 현장에서는 배송 건수나 이동 거리를 중심으로 업무량을 관리하고 있으나, 이는 실제 신체적 노동 강도를 충분히 반영하지 못한다. 실제 배송기사와의 현장 인터뷰를 통해 확인한 바와 같이, 동일한 배송 물량이라도 건물 층수, 계단 이동 여부, 엘리베이터 유무, 물품 무게, 온열 환경 등에 따라 작업자가 체감하는 신체적 부담은 크게 달라진다. 더욱이 건당 수수료 구조 하에서는 기사 스스로 업무량을 조절하기 어려운 구조적 한계도 존재한다.

법제도적 측면에서도 물류 노동자 보호의 필요성은 점차 강화되고 있다. 근로기준법 제54조는 4시간 이상 근무 시 30분, 8시간 이상 근무 시 1시간의 휴게시간을 의무화하고 있으나, 쿠팡 특수고용노동자 근무 환경 조사에 따르면 실제 일평균 휴식시간은 18분에 불과한 것으로 나타났다. 2024년 1월부터 50인 미만 사업장까지 확대 적용된 중대재해처벌법은 사업주에게 안전보건관리체계 구축 의무를 부여하며, 산업안전보건법 개정으로 폭염 환경에서의 작업·휴식 기준도 강화되었다. 최근 택배 사회적 대화에서도 야간배송 노동자의 근로시간 제한, 연속 근무 후 휴식 보장, 야간노동 가중치 적용 등이 논의되며, 단순 근로시간 기준이 아닌 실제 노동 강도와 피로 누적을 반영하는 방향으로 사회적 논의가 전환되고 있음을 보여준다.

산재 판정 과정에서도 실제 신체 부담을 정량적으로 분석할 수 있는 데이터 기반 접근의 중요성이 증가하고 있다. 기존 산재 판단은 근무일지, 배송 물량, 진술 자료 등 간접 자료에 의존하였으나, 심박수·활동량 등 실측 데이터를 활용한 객관적 근거 마련에 대한 수요가 높아지고 있다. 실제 판례에서도 반복적 계단 이동과 중량물 취급으로 인한 반월상 연골 파열이 산재로 승인된 사례가 있으며, 누적 에너지 기록과 같은 정량적

수치는 고강도 노동이 신체에 미친 부담을 객관적으로 입증하는 효과적인 수단이 될 수 있다. 본 시스템에서 산출되는 E(J) 측정값은 KOSHA GUIDE를 분석 지표로 참조하여 정부 위험 요인 평가 기준 초과 여부를 객관적으로 제시할 수 있으며, 산재 발생 시 노사 간 정보 비대칭을 해소하고 입증 책임을 지원하는 법적 보호 도구로도 활용될 수 있다.

이에 따라 본 프로젝트는 스마트폰 IMU 센서를 활용하여 배송 작업자의 실제 신체 활동을 인식하고, 이를 에너지 소비량 E(J)와 작업부하지수(WSI)로 정량화하여 실시간 과부하 경보, 배송 순서 최적화, 관리자 모니터링 기능을 제공하는 의사결정 지원 시스템을 구현하고자 하였다. 측정된 작업부하 데이터는 실시간 휴식 알림, 배송목록 관리, 배송 순서 최적화, 건물별 작업 난이도 분석, 그리고 산업재해 발생 시 객관적인 작업량 기록 자료로 활용될 수 있다.

기존 물류 시스템이 배송 건수 기반의 효율성 향상에 초점을 두었다면, 본 시스템은 동일한 배송 건수라도 건물 구조, 계단 이동, 물품 무게, 온열환경에 따라 달라지는 실제 작업부하를 에너지 소비량 기준으로 정량화하고 이를 휴식 권고와 과부하 관리에 활용한다는 점에서 작업자의 안전에 초점을 둔 차별성을 가진다.

구분	As-Is (현재)	To-Be (과로제로)
작업부하	체감에만 의존, 정량화 안 됨	칼로리·작업부하지수(WSI)로 정량화
피로 관리	사후 대응(이미 지친 뒤)	실시간·사전 경보
경로	효율(시간) 중심	신체 부하까지 고려한 배치
관리 주체	없음(기사 개인)	관리자가 부하를 모니터링·개입

제2장 프로젝트 수행 내용

제1절 프로젝트 설명, 기술 및 방법

1.1. 프로젝트 범위

본 프로젝트는 쿠팡 퀵 플렉스(Quick-Flex) 라스트마일 택배 작업을 대상으로 하며, 공간적으로는 한국외국어대학교 글로벌캠퍼스 내 14개 건물과 인접 교외 주거 단지로 한정하였다. 현장 검증은 단일 기사 식별자를 기준으로 수행하고 시스템 로직은 체중·신장 등 개인 파라미터로 일반화 가능하도록 설계했다. 시스템의 핵심 범위는 작업자의 신체적 작업부하를 실시간으로 정량화하고 정보로 제공하는 측정 체계이다.

1.2. 프로젝트 추진 내용

본 프로젝트의 추진 내용은 현장 데이터 수집, 모델 개발, 시스템 구현, 경로 최적화 및 열환경 모델 적용의 네 단계로 구성된다.

현장 데이터 수집 단계에서는 실제 배송 환경을 반영하기 위해 한국외국어대학교 글로벌캠퍼스 소속 쿠팡 배송기사와의 사전 인터뷰를 통해 배송 동선, 건물별 난이도 요인, 주요 작업 부담 요소를 파악하였다. 이후 팀원들이 총 4일간 배송기사와 동행하며 캠퍼스 내 14개 건물 및 인근 아파트 단지·빌라촌의 배송 물량을 전수 조사하여 141건의 배송 데이터와 35개 건물 정보(층수, 엘리베이터 유무, GPS 좌표, 물품 무게 등)를 엑셀 데이터베이스로 구축하였다. 아울러 CJ대한통운 처인sub 담당자와의 직접 인터뷰를 통해 실제 배송 운영 구조와 작업부하 요인을 추가로 파악하였으며, 이를 바탕으로 프로젝트의 적용 방향을 배송 순서 최적화와 작업부하 기록 중심으로 구체화하였다.

모델 개발 단계에서는 두 가지 핵심 모델을 개발하였다. HAR 모델은 공개 데이터셋 HHAR과 팀이 Phyphox 앱으로 직접 수집한 IMU 데이터를 결합하여 XGBoost 기반으로 학습하였으며, 대기·앉기, 엘리베이터, 계단 오르기, 계단 내리기, 평지 걷기, 뛰기 등 7개 행동 클래스를 분류한다. 평지 걷기와 계단 간 변별력 향상을 위해 z축 적분, 왜도·첨도, 지배주파수 등 53개 피처를 구성하였으며, 9명의 피험자를 대상으로 LOSO 교차검증을 수행한 결과 평균 정확도 0.9036 ± 0.0571 을 달성하였다. WEEE 모델은 Empatica E4 손목 가속도와 간접열량 기준 VO_2 데이터를 결합하여 Random Forest 기반으로 학습하였으며, LOPO 교차검증을 통해 검증하였다. 최종 에너지 추정에는 2011 Compendium MET 값, Soule & Goldman 하중계수(Cload), DuBois 체표면적(BSA)을 결합한 합성식을 사용하며, 사용자의 성별·나이·키·체중을 반영한 개인화 추정이 가능하도록 설계하였다.

시스템 구현 단계에서는 Google Colab에서 구동되는 FastAPI 서버를 허브로 ngrok 터널을 통해 세 개의 클라이언트를 서비스하였다. 배송기사용 앱(PWA)은 실시간 WSI 모니터링, 휴식 권고 알림, 배송목록 관리, 사진 인증, 배송 순서 추천 기능을 제공한다. 관리자 대시보드는 기사별 일별·주별·월별 에너지 및 WSI 추세,

KPI, 위험 패턴 자동 코멘트, 예측-실측 비교 기능을 제공한다. 에너지 히트맵은 네이버 지도 기반으로 건물별 에너지 버블, 배송 경로, 열환경 오버레이, 실측 발자취를 시각화한다.

경로 최적화 및 열환경 모델 단계에서는 Visentin(2018) 피로 누적·회복 모델($actualE = baseE \cdot (1 + \alpha \cdot fatigue)$)에 기반하여 세 가지 배송 순서 추천 알고리즘을 구현하였다. 저부하→고부하 오름차순 정렬($O(n \log n)$), Nearest Neighbor 휴리스틱($O(n^2)$), 고저 교차 균등분배($O(n \log n)$) 방식을 제공하여 피크 피로 집중을 방지하고자 하였다. 열환경 모델은 Stull(2011) WBGT 공식과 NIOSH 작업·휴식 기준표를 활용하여 OpenWeather API 실시간 기상 데이터를 기반으로 열 위험 등급을 산출하고 정보를 제공한다.

1.3. 중간발표 이후 수정 사항

중간 발표 이후 받은 피드백으로 개선된 방안을 기술했다. 작업자에 따른 작업 부하의 상대성을 고려하기 위해 작업자의 성별, 나이, 키, 체중, 표면적과, 환경 요인인 온도와 습도도 고려했으며, 물품 정보와 무게는 이미 있는 운송장 정보를 활용해 데이터베이스에 포함했다.

타겟 물류 시스템은 국내 이커머스 플랫폼 중 쿠팡을 목표로 한다. 배송원들은 독립사업자가 아닌 쿠팡 소속 직접 고용 근로자이며 회사가 작업량 조정 권한을 가지고 당일배송 특성상 배송 순서가 앱에서 실시간으로 지정되므로 기존 앱과 통합 가능성이 있다.

에너지량 활용법과 실제 운영 환경 적용 여부에 대해, 배송 기사들의 구역 변경이 불가능하며 담당 구역과 총 물량은 고정이지만, 배송 순서는 기사의 재량으로 결정이 가능하기에 에너지 측정을 통해 당일 배송 순서를 결정하고자 했다. 쿠팡과 대한통운은 현재 배송 기사에게 권장 순서를 앱에 이미 제공하고 있고 시간 거리 최적화 기반이지만, 과로제로 앱에서는 에너지 측정 레이어를 추가했다. 에너지 균등, 오름차순 등 분배 또한 추천해 점진적 증가로 피로를 분산한다. 아래는 해당 사항에 대한 여러 연구들이다.

피로는 비선형적으로 Semantic scholar 등 연구에 따라 장시간 중량물 운반 시 에너지 비용은 일정하지 않으며 낮은 상대적 운동 강도에서도 시간이 지남에 따라 유의하게 증가한다. 또한 판도르프(1977) 연구에 따라 같은 거리도 운반 하중, 보행 속도, 지형 표면과 체중에 따라 에너지 소모가 달라질 수 있음을 검증했고 Meylan et al. (2023, Journal of Biomechanics)의 연구에서는 피로 유발 행동 이후 동일 속도의 걷기에서도 에너지 소비가 증가하며 발목 관절보다 무릎, 엉덩이 관절의 부하가 증가하며, 피로가 누적된 상태에서 같은 동작의 부하 증가하고 피로 시 보행 효율이 15-20% 감소하는 연구 결과가 있다(Margaria et al. 1963). 독일 스포츠의학저널(German Journal of Sports Medicine)에서 게재된 Efficiency of Muscular Exercise 연구에서는 피로 상태에서는 근육의 협응이 감소하고 산소 소비량과 젖산 농도가 증가하여 같은 작업에서도 더 많은 에너지가 소모되는 것을 입증했다. 특히 빠른 금점유가 먼저 피로해지면서 에너지 효율의 최적점이

더 낮은 운동 강도로 이동하게 된다. 따라서 고강도→저강도 순으로 점진적으로 수행하면 총에너지는 동일해도 피크 피로 강도가 낮아지게 되어 부상 위험이 줄어든다.

에너지 추정식 검정에 대해 에너지 계산은 2011컴펜디움의 활동별 MET로 측정되고 컴펜디움 값들은 원래 간접열량법으로 측정된 vo2에서 도출된다. 에너지식은 이 MET 값에 Soule & Goldman의 부하계수와 DuBois 체표면적을 곱한 합성식으로 단위는 줄로 일치하고 해당 에너지식은 미국스포츠의학회 MET식인 ($E = MET \cdot W \cdot t$ in kcal/hr)를 줄로 변형 후 손으로 드는 무게 부하계수를 추가했다.

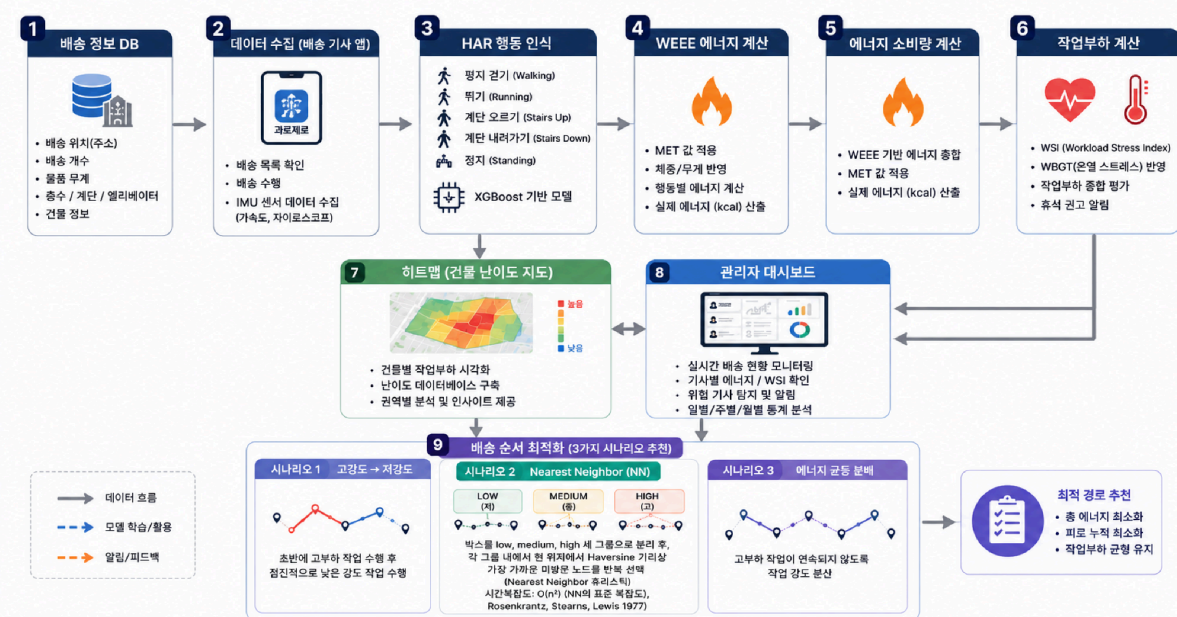
$$E(J) = MET \times Cloud \times W \times (2초/3600) \times 4184$$

*Cloud = $1 + 0.5 \cdot L/W$ (유효질량 = $W + 0.5 \cdot L$)

MET = 3.5 mL O ₂ /kg/min	미국스포츠의학회ACSM 가이드라인 / Ainsworth 2011 Compendium
5 kcal / L O ₂ → 1 MET ≈ 1 kcal/kg/hr	Lusk caloric equivalent table (ACSM convention)
t(hr) = 2/3600	2초 간격으로 나눈 센서 인터벌
4184 J/kcal	thermochemical calorie (NIST/CODATA)
Cloud = $1 + 0.5 \cdot L/W$	Soule & Goldman (1969)

1.4. 시스템 흐름도

과로제로 최종 시스템 프로세스



시스템의 전체 흐름은 에너지 측정을 두 가지 방식으로 추정한다. 먼저 예측으로 그날의 배송 리스트만 보고 이 경로가 얼마나 힘들지 미리 계산한다. 라스트마일 딜리버리를 측정하기 때문에 각 건물의 구조와 계단 유무, 층수를 고려해 배송 건물 앞부터, 현관, 엘리베이터 또는 계단, 상행, 호수까지 단계의 시간과 아인즈워스의 2011 MET 컴펜디움값을 곱하여 예측한다. 다른 하나는 스마트폰 IMU 센서로 실제로 얼마나 힘들었는지를 잴다. 이를 종합해 작업부하지수와 열 스트레스를 경보하고 기사앱, 히트맵, 관리자 대시보드, 서버 등 네 개의 소프트웨어를 구성한다. 한 건의 배송은 접근, 평지 운반, 계단 운반, 엘리베이터를 연속적으로 측정하고 각 단계의 대사 비용은 운동생리학 문헌을 참고하였다.

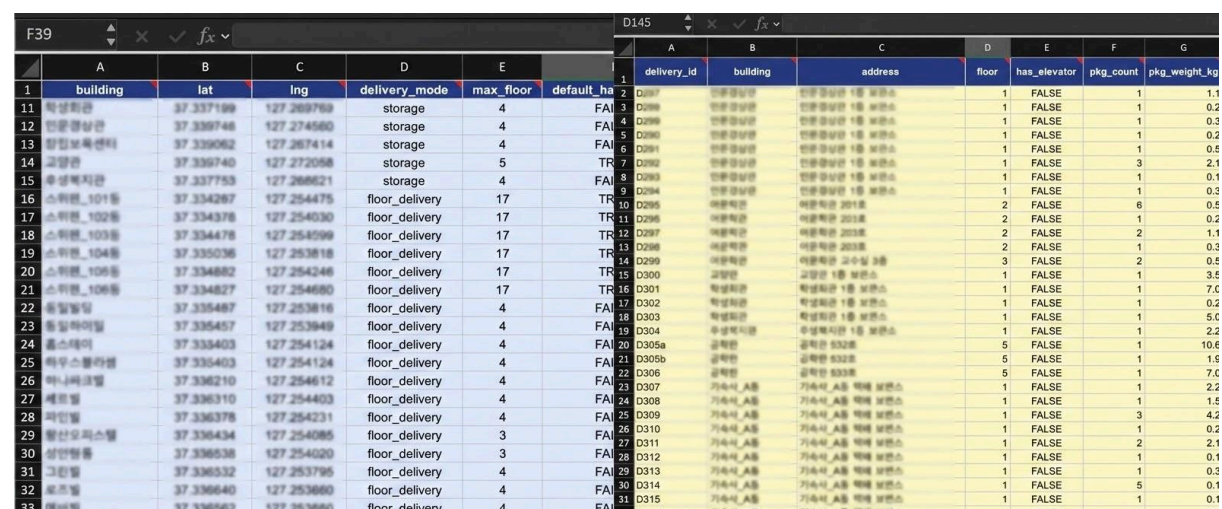
구글 코랩 노트북에서 구동되는 fast API 서버를 허브로, ngrok 터널을 통해 앱, 히트맵, 대시보드 HTML 클라이언트를 서비스한다. 데이터는 수집한 엑셀 파일을 서버 인메모리와 JSON 저장소로 이동시키고 클라이언트로 보내며 센서 추론은 클라이언트가 IMU원도우를 서버로 보낸다. 이를 통해 활동 분류를 HAR과 WEEE 모델을 통해 에너지를 반환하면 앱이 누적해서 WSI 등 휴식 권고를 계산하고 대시보드와 히트맵으로 조회한다.

산출물	엔드포인트	역할 요약
app.html	GET/courier_guard.html	기사용 PWA/ 배송 리스트, 실시간 작업부하지수(WSI), 휴식 스케줄, 사진 인증, IMU 센서 추론 연동
dashboard.html	GET /dashboard	관리자용, 기사별 일일 기록/최대 WSI/위험 알림 이력 모니터링
heatmap.html	GET/heatmap	네이버 지도 기반 건물별 에너지(kcal) 히트맵, 열환경 오버레이
server.ipynb	FastAPI	모델 로딩, IMU 피쳐 추출, predict, weather, rest recommendation, records, alerts, deliveries, delivery photo, 엑셀 적재/ Fast API-배송 스프레드시트를 읽어 특정 날짜의 캠퍼스 내외 배송 경로를 병합하고, 배송 ID별로 중복 제거, 건물 이름 표준화하고, 물리적 하위 그룹을 태그
Final_Model.ipynb	학습 파이프라인	HAR(XGBoost) + WEEE(3도메인 RF) 모델 학습/검증/저장
배송정보_쿠팡_0602.xlsx 등	데이터 소스	deliveries(141행), buildings(35행)

1.5. 데이터 수집 방법

실제 배송 환경을 반영하고자 학교 담당 쿠팡 배송기사와 인터뷰를 진행하여 실제 배송 경로, 배송 위치, 그리고 어떤 건물이 상대적으로 물량이 집중되고 에너지가 많이 소모되는지에 대한 현장 정보를 수집했다. 인터뷰 결과 계단 이동, 엘리베이터 유무, 건물 층수, 배송 위치 탐색 등이 주요 요인이었다.

시스템은 노동자 건강 보호를 목적으로 하고자 수집, 처리된 개인정보는 최소화하고자 하였다. 체중, 키, 나이, 성별, 배송 정보, imu 신호 이외 심박, 혈압 등 생체 신호나 민감 건강정보는 수집하지 않았다. 또한 저장, 분석되는 식별자는 임의의 ID로 가명화하였다.



분류	설명	활용 목적	출처
WEEE 데이터셋	Wearable Human Energy Expenditure Estimation, 가속도	E(J) 수식이 실제 인간의 에너지 소모량과 얼마나 정확하게 일치하는지	https://wearableenergyexpenditure.github.io/

	센서 데이터와 실제 산소 섭취량/에너지 소비량(VO2, MET) 데이터	검증하는 데이터셋, 초기 랜덤포레스트 모델을 구현할 때 MET, VO2, 가속도, 자이로스코프 등 데이터로 MET와 E(J) 추론하는데 활용	ub.io/
IMU 센서 데이터	스마트폰에 내장되어 있는 관성 측정 장치로 가속도계, 자이로스코프, 자력계를 활용해서 인간의 3축 선형 가속도, 각속도, 자기장을 측정해 자세나 방향, 움직임을 파악하는 데이터	워크로드 측정 대상자의 현재 동작 (걷기, 뛰기, 짐 들기, 계단 오르기)를 HAR가 인식하기 위해 넣는 1차 입력값으로 활용	과로제로팀 스마트폰을 통해 데이터 추출
HHAR	HAR 벤치마크 데이터셋, 여러 환경에서 부착된 스마트폰 기기로 수집한 활동 인식 데이터	모델이 걷거나 뛰는 단순한 행동이나 특정 환경에만 과적합되지 않도록 하고 사람, 부착위치 등 여러 도메인에서도 흔들림 없이 동작을 측정할 수 있도록 교차 도메인 검증에 활용	https://archive.ics.uci.edu/dataset/344/heterogeneity+activity+recognition
배송정보 엑셀	deliveries 141건 + buildings 35건(좌표·층수·엘베·중량)	배송 시뮬레이션·건물/경로·에너지 입력 (delivery_id, building, address, floor, has_elevator, pkg_count, pkg_weight_kg +(tracking_no, route_no, pkg_type, door_code, req_note, delivery_date) / building, lat, lng, delivery_mode, max_floor, default_has_elevat	현장 수집(2026-06-02 등)
MET 코드표	계단·평지·카트 활동별 대사당량(MET)	단계별 에너지	2011 Compendium of Physical Activities (Ainsworth et al., 2011)
기초대사량(BMR)	성별·체중·신장·나이 기반 BMR	수익·소모칼로리 카드	Harris – Benedict(개정식)
작업/휴식 표	보정온도×강도→작업·휴식분	NIOSH TABLE	NIOSH Pub. 2017-127 (DHHS)
열 노출 기준	고온 작업 권고기준(REL)	열 정보 임계	NIOSH Criteria for Heat, 2016
최대허용중량표	운반·들기 허용중량	카트 추천 임계	Snook & Ciriello, 1991 (Liberty Mutual Tables)
중량물 취급 기준	남/여 권장 취급중량	보조기구 권고	산업안전보건기준에 관한 규칙

			제663 - 666조 / 고용노동부
실시간 날씨	기온·습도	서버 weather, WBGT	OpenWeatherMap API
고열작업 환경관리	WBGT 기준 작업·휴식시간비 표	NIOSH 작업/휴식 표의 대응근거	KOSHA GUIDE W-12-2017 고열작업환경관리지 침
지도	좌표·경로 렌더링	히트맵 건물·경로 표시	Naver Maps JS API
대사율 분류	활동별 대사율 등급	165 W/m ² 지속가능 상한 참조	ISO 8996
들기작업 지침	NIOSH 들기식의 국내 기술지침	카드 추천 근거	KOSHA GUIDE M-46-2012 들기작업에 관한 기술지침(+보조기구 사용 지침)

Linear Acceleration					Gyroscope			
	Time (s)	Linear Acceleration x (m/s^2)	Linear Acceleration y (m/s^2)	Linear Acceleration z (m/s^2)	Time (s)	Gyroscope x (rad/s)	Gyroscope y (rad/s)	Gyroscope z (rad/s)
1	4.6551467E-02	0E+00	0E+00	0E+00	1.7184383E-02	-1.817270555E-02	-5.772506446E-02	4.734066315E-03
2	6.6129488E-02	1.448333263E-02	-2.044582367E-02	3.025054932E-03	3.6762404E-02	-2.305948362E-02	-6.933116168E-02	7.177455351E-03
3	8.5707561E-02	8.504450321E-02	-2.71692276E-02	9.171795845E-02	5.6340477E-02	-3.069507517E-02	-8.002099395E-02	1.236965694E-02
4	1.05285633E-01	1.06910944E-01	-3.937721252E-03	3.760147095E-02	7.591855E-02	-3.313846514E-02	-8.18535313E-02	1.267508045E-02
5	1.24863654E-01	2.219128609E-02	4.983329773E-02	8.743739128E-02	9.5496571E-02	-4.077405483E-02	-9.193251282E-02	8.704573847E-03
6	1.44441727E-01	7.012605667E-03	-1.716041565E-02	1.06038332E-01	1.15074644E-01	-4.443913698E-02	-9.498675168E-02	1.114796288E-02
7	1.640198E-01	6.479406357E-02	-2.604961395E-02	5.581831932E-02	1.34652717E-01	-4.718795046E-02	-8.765657991E-02	1.786728203E-02
8	1.83597873E-01	9.975349903E-02			1.5423079E-01	-4.657710344E-02	-8.27698037E-02	2.733541466E-02
9	2.03175894E-01	1.145020723E-01			1.73806811E-01	-4.443913698E-02	-1.038440317E-01	3.222219273E-02
10	2.22753967E-01	1.748591661E-01			1.93368683E-01	-4.382828996E-02	-1.084253863E-01	3.344388679E-02
11	2.4233204E-01	1.883472204E-01			2.12964956E-01	-3.252761811E-02	-9.223793447E-02	3.161134571E-02
12	2.61910061E-01	9.835410118E-02			2.32542977E-01	-2.0310672E-02	-7.299624383E-02	2.641914412E-02
13	2.81488133E-01	5.152797699E-02			2.5212105E-01	-1.634016447E-02	-6.444438547E-02	2.000524849E-02
14	3.01066206E-01	-2.42600441E-02			2.71699123E-01	-1.664558798E-02	-5.711421743E-02	1.328592747E-02
15	3.20644279E-01	-5.975496769E-02			2.91277144E-01	-2.244863659E-02	-6.169557199E-02	9.00997736E-03
16	3.402223E-01	-5.284321308E-02			3.10655217E-01	-2.214321308E-02	-6.230641901E-02	1.053711493E-02
17	3.59800373E-01	-3.079390526E-02			3.3043329E-01	-1.756185850E-02	-5.40599823E-02	1.5423893E-02
18	3.79378446E-01	-1.995778084E-02			3.50011911E-01	-1.5423893E-02	-3.756710514E-02	1.817270555E-02
19					3.69589383E-01	-1.328592747E-02	-2.687728032E-02	1.817270555E-02
20					3.89167456E-01	-9.620844387E-03	-2.596100792E-02	1.664558798E-02
					4.08745529E-01	-1.267508045E-02	-3.206948191E-02	9.620844387E-03
					4.2832355E-01	-1.298050396E-02	-3.115320951E-02	1.023169141E-02
					4.47901623E-01	-1.786728203E-02	-3.512371704E-02	1.267508045E-02
					4.67479696E-01	-2.244863659E-02	-3.420744836E-02	1.267508045E-02
					4.87057717E-01	-2.122694254E-02	-3.206948191E-02	9.620844387E-03
					5.0663579E-01	-1.969882497E-02	-2.993151546E-02	5.65033732E-03

ACC			
1638550664.000000	1638550664.000000	1638550664.000000	
32.000000	32.000000	32.000000	
20	0	60	
19	0	59	
18	1	61	
20	1	60	
20	0	60	
19	0	60	
20	0	60	
20	0	60	
20	0	60	
20	0	60	
20	0	60	
20	0	60	
20	0	60	
20	0	60	
20	0	60	
20	0	60	
20	0	60	
21	0	60	
21	0	60	
21	0	59	
20	0	60	
20	0		



Index	Arrival Time	Creation Time	x	y	z	User	Model
0	1424696633908	1424696631913248572	-9.58191	0.6880646	8.133545	a	nexus4
1	1424696633909	142469663191823972	-9.59224	0.6702118	8.136356	a	nexus4
2	1424696633918	1424696631923288855	-9.5950667	0.6535426000000000	8.204376	a	nexus4
3	1424696633919	1424696631928385290	-9.5427185	0.6761627000000000	8.128204	a	nexus4
4	1424696633929	1424696631932420691	-5.9915160000000000	0.6164734	8.133545	a	nexus4
5	1424696633929	1424696631938456091	-9.565332	0.6297455	8.128204	a	nexus4
6	1424696633938	1424696631943522009	-5.9915160000000000	0.6356694000000000	8.16272	a	nexus4
7	1424696633939	1424696631948496374	-9.515344	0.63093567	8.105591	a	nexus4
8	1424696633951	142469663195392810	-9.584375	0.6940155	8.067505	a	nexus4
9	1424696633952	1424696631961028747	-9.537958	0.71433884	8.0901180000000000	a	nexus4
10	1424696633959	14246966319663663611	-9.502252	0.6678314000000000	8.0986850000000000	a	nexus4
11	1424696633960	142469663196969812634	-9.5489856	0.68002346	8.119873	a	nexus4
12	1424696633966	1424696631973734412	-9.5796143	0.7142629	8.0881675	a	nexus4
13	1424696633972	1424696631978769812	-9.5671675	0.71424668	8.155579	a	nexus4
14	1424696633978	1424696631983805212	-9.59343	0.7130585	8.153198	a	nexus4
15	1424696633981	1424696631988840613	-8.8665466000000000	0.7344818000000000	8.10083	a	nexus4
16	1424696633989	1424696631993876013	-5.9010620000000000	0.7582855	8.081787	a	nexus4
17	1424696633991	14246966319959964001	-5.8713074	0.7190094	8.192474	a	nexus4
18	1424696634003	1424696632003946814	-9.532007	0.67259216	8.185333	a	nexus4
19	1424696634004	1424696632014447058	-8.895111	0.6773303000000000	8.1239650000000000	a	nexus4
20	1424696634007	1424696632014017615	-8.8927307	0.68211365	8.155579	a	nexus4
21	1424696634018	1424696632019053015	-8.848694	0.6511688	8.144867	a	nexus4
22	1424696634019	1424696632025278601	-9.522675	0.6868744000000000	8.0341800000000000	a	nexus4

1.6. 데이터셋을 활용한 모델 구현

가. WEEE 모델

먼저 WEEE(Wearable Energy Expenditure) 데이터셋을 활용해 센서 데이터 (가속도, 자이로 등)와 각종 활동 (물건을 들고 걷기, 계단을 올라가기, 엘리베이터를 타기 등)을 하는 사람들의 신체 지표 (심박수와 VO2 등) 사이의 상관관계를 학습해 에너지 소모량으로 변환하는 모델을 개발했다. 이 과정은 단순 활동을 고정값인 MET로 고정하는 것보다 활동 강도와 심박수 변화를 반영해서 모델을 만드는 것이 더 정확하기 때문이다.

WEEE 데이터셋이란 4가지 신체 부위 (머리, 가슴, 귀, 손목) 에 배치된 7가지 웨어러블 기기를 사용하여 수집된 센서 데이터이다. 다음과 같은 정보를 포함한다.

- 간접 칼로리미터를 사용하여 수집한 호흡기 데이터 (산소 소비량(VO2))
- 인구 통계 및 신체 정보 구성 데이터(근육, 지방 비율 등)
- 활동 유형 및 이에 상응하는 작업(MET) 값
- 강도 수준

WEEE 모델은 손목 IMU 기반 대사량 추정 모델로 E4 손목 가속도와 VO2를 리샘플, 병합 후 2초 윈도우로 18개 가속도 피처를 추출해서 2024 컴펜디움 기준 MET로 라벨링했다. LOPO 검증을 거치고 랜덤포레스트모델과 MET로 센서 교차검증을 진행했다.

단계	MET	근거(Compendium 코드)
계단 운반 ≤6.8kg / 7-11 / 11-22 / 23-34 / >34kg	5 / 6 / 8 / 10 / 12	17026-17030 (하중 구간별)
계단 하강(빈손)	3.5	17070
평지 운반(가벼움/보통/무거움)	3.5 / 4.5 / 5.0	11795 / 11800 / 11820
엘리베이터-대기	≈0.91	저활동 기준(WEEE 안정 MET와 동일)

코드	MET	활동	하중
17026	5.0	계단 상행, 하중	1 – 15 lb
17027	6.0	계단 상행, 하중	16 – 24 lb
17028	8.0	계단 상행, 하중	25 – 49 lb
17029	10.0	계단 상행, 하중	50 – 74 lb
17030	12.0	계단 상행, 하중	>74 lb
17070	3.5	계단 하행(빈손)	—
17100	4.0	카트 밀기/끌기(평지)	—
11795/800/820	3.5/4.5/5.0	평지 하중 걷기	속도·하중

$1MET = 3.5\text{ mL O}_2\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$

나. HAR 모델

HAR(Human Activity Recognition)는 IMU 센서를 이용하여 사용자의 행동 데이터를 분류하고 분석해 지금 ‘구체적으로 무얼 하고 있는지’의 라벨을 판단하는 기준을 만드는 과정이다. ‘무거운 짐을 들고 계단 오르는 활동’ 같은 특유의 동작은 WEEE로는 부족하므로 과로제로팀이 직접 IMU 센서 데이터를 수집해 모델에 학습시킨다.

대분류	세부행동
이동	평지 걷기, 경사 걷기, 뛰기
수직이동	계단 오르기, 내리기
대기 상태	엘리베이터 이동, 대기

먼저 IMU Raw 신호를 스마트폰에서 직접 수집한다. 즉 동작을 구분할 수 있는 지표를 뽑아낸다. 가속도 및 각속도 데이터를 실시간으로 얻어내면 이 신호를 3-1 단계에서 만든 모델이 읽을 수 있도록 특징점으로 변환한다.

- i. 데이터 수집: 스마트폰 등으로 IMU (가속도, 자이로) 센서로부터 초당 다수의 데이터 포인트 (x, y, z축)을 받아온다.
- ii. 윈도우: 이 데이터를 초 또는 분 단위 구간으로 자른다. 패턴을 파악하기 위해서이다.
- iii. 특징점 추출: 구간 별로 특징점들을 추출한다. 시간 영역에서는 평균, 분산, 최대값 등을 찾는다 (계단이 평지보다 가속도 변화 폭이 크다). 주파수 영역에서는 FFT(푸리에 변환)으로 행동의 주기성을 찾는다 (뛰기 FFT > 걷기 FFT)

이후 정제된 특징 벡터들을 모델에 입력하면 모델이 실시간 활동 라벨을 산출한다. ‘무거운 짐을 들고 계단을 이동하는’ 복합 동작과 실시간 활동을 정확도 있게 분류한다. 분류하여 생성된 라벨은 해당되는 구간에서 아래와 같은 MET 값으로 매핑 되고 이는 E(j) 계산식에 대입되면서 실시간으로 값을 산출한다. 이렇게 시계열로 누적된 데이터는 WSI 값으로 변하여 부하를 정량화하고 임계치를 알려준다.

HAR 모델은 XGBoost를 사용한 활동 분류 모델로 스마트폰 가속도와 자이로센서를 인식해서 만들어진 HHAR 데이터베이스와 Phyphox 앱으로 팀원들이 박스 유무를 고려해 작업자의 행동들을 자체 수집하여 통합했다. 대기, 앉기, 엘리베이터, 계단 오르내림, 평지 걷기, 뛰기로 피쳐 클래스를 분류한다. 평지 걷기와 계단 변별에서 어려움이 있었기에 z축 적분 등을 추가해 변별력을 높여서 학습시켰다. 계단 변별 피쳐를 활용해 z축 적분 (상행 양, 하행 음의 net drift)와 z magnitude의 왜도와 첨도, z축의 양과 음 피크 비대칭, z축 지배주파수 (수직 케이던스), 스펙트럼 엔트로피 등을 추가해 계단 오르기, 내리기와 평지걷기 변별력을 높였다. 마지막으로 9명의 피험자를 대상으로 LOSO 교차검증으로 재학습하여 정확도는 0.9036 ± 0.0571 로 만들어졌다. 피험자 단위로 폴드를 보류해 처음 보는 기사에 대한 일반화를 평가했다. 미관측 클래스가 생기는 폴드는 제외하고 폴드마다 라벨을 연속 정수로 재매핑해 누수와 라벨 불일치를 방지했다. HHAR은 중력이 포함된 원가속도고 Phyphox는 중력이 제거된 선형 가속도라 둘의 스케일을 맞추고자 중력 정규화를 적용했다.

```

LOS0 (9 valid, 0 skipped)
Mean ± Std : 0.9036 ± 0.0571
Min / Max : 0.7885 / 0.9634

Aggregated Classification Report (HHAR LOS0):

```

	precision	recall	f1-score	support
대기/앉기(0)	0.99	1.00	0.99	10377
계단UP(2)	0.80	0.76	0.78	4692
계단DOWN(3)	0.81	0.77	0.79	4374
평지걷기(4)	0.86	0.91	0.88	5523
자전거(6)	0.95	0.96	0.95	4934
accuracy			0.90	29900
macro avg	0.88	0.88	0.88	29900
weighted avg	0.90	0.90	0.90	29900

아래는 해당 피쳐들을 처리한 방법을 정리한 표이다.

기본 피쳐 추출	시간 영역 (Time Domain)	축별 평균, 축별 표준편차, magnitude의 평균, magnitude의 표준편차, peak-to-peak, 에너지, SMA, 분위수, ZCR
기본 피쳐 추출	주파수 영역 (Frequency Domain)	지배주파수, 스펙트럼 엔트로피, z축 지배주파수 (수직 케이던스)
계단 변별 피쳐	물리적 직관 기반 피쳐	z축 적분 (상행 양·하행 음의 net drift, z_drift)
계단 변별 피쳐	물리적 직관 기반 피쳐	z·magnitude의 왜도/첨도 (보행 충격의 비대칭)
계단 변별 피쳐	물리적 직관 기반 피쳐	z축 양/음 피크 비대칭 (z_peak_asym)
중력 처리 통일	HHAR 가속도	중력 포함 (~9.8 m/s ²)
중력 처리 통일	Phyphox Linear Acc.	중력
중력 처리 통일	데이터 정렬 (조건)	원도 평균 magnitude > 5 일 때: 원시 가속도로 간주 -> 축별 평균을 차감해 동일 물리 스케일로 정렬
중력 처리 통일	ZCR 정의	중심화된 magnitude의 부호변화로 일관되게 정의

다. HAR+WEEE 통합 모델과 WSI 알림

이후 최종 모델은 HHAR + Phyphox 전체로 재학습해.pkl파일로 저장된다. 즉 IMU 윈도우 후 HAR 모델이 시간, 주파수, 계단변별 피쳐를 활용해 동적, 정적 행동 등 클래스 분류 후 도메인별 MET 값을 찾은 후 에너지로 변환한다. 에너지식은 다음과 같다.

$$E(J) = MET \times Cload \times W \times (2초/3600) \times 4184$$

*Cload = 1 + 0.5·L/W (유효질량 = W + 0.5·L) (Soule & Goldman(1969))

*손·발에 든 부하의 대사 비용이 동일 무게를 몸통에 진 경우보다 크다. (J Appl Physiol).

*계단 상행, 카트 구간은 해당 Compendium MET가 이미 부하를 포함하므로 Cload를 중복 적용하지 않는다.

이후 알람 발화를 위한 WSI (Workload Stress Index)를 계산한다.

$$WSI = E_{total} / E_{limit}, \quad E_{limit} = 165 \text{ W/m}^2 \times BSA \times T(\text{누적 작업 초})$$

WSI를 계산할 때 사용되는 체표면적 공식은 $BSA = 0.007184 \cdot W^{0.425} \cdot H^{0.725}$ (DuBois & DuBois(1916)), 이며 WSI는 누적에너지를 생리학적 허용한계로 나눈 비율이다. 165 W/m²는 장기간 지속 가능한 평균 작업대사를 상한으로 ISO 8996의 대사를 분류를 참고했으며, 이를 넘어 누적될 수록 WSI가 1을 향해 올라간다. WSI 0.8은 주의, 1.0은 경고, 1.2는 위험으로 구분된다. 일 초기에는 T의 값이 작아 단일 박스만으로 WSI가 1을 넘길 수 있기 때문에 15분 누적전에는 알람이 발화되지 않고, 각 밴드는 상승 전이에서만 1회 발화된다.

WSI 값	상태	의미
WSI < 0.8	정상 (Normal)	작업 부담이 허용 범위 내
0.8 ≤ WSI < 1.0	주의 (Caution)	작업 강도가 증가하고 있어 휴식 권장
1.0 ≤ WSI < 1.2	경고 (Warning)	과도한 작업 부담 발생 가능

WSI ≥ 1.2	위험 (Danger)	작업 중단 또는 휴식 필요
----------------	-------------	----------------

라. 열환경 모델

미국 국립산업안전보건연구원 (NIOSH)는 NIOSH Occupational Exposure to Heat and Hot environments 가이드라인을 통해 작업환경의 자연습구흑구온도 WBGT식(Stull 2011)을 기준으로 작업자 안전을 위한 노출 기준을 제시한다. 자연습구온도는 바람이 자연스럽게 통하는 상태에서 물이 증발할 때 낮아지는 온도로 인체가 땀을 증발시켜 체온을 조절할 수 있는 한계를 나타내며, 폭염 시 온열질환 위험을 평가하는 핵심 지표인 습구흑구온도지수를 계산하는 데 사용된다. 습구흑구온도는 기온, 습도, 풍속, 복사열을 모두 고려해 인체가 느끼는 열 스트레스를 수치화한 더위 체감 지수이다. 단순 온도보다 열사병 및 온열질환 위험을 훨씬 정확하게 반영하여 산업현장, 스포츠, 군대 등에서 폭염 안전 지표로 쓰인다.

열환경 모델은 자연습구흑구온도 WBGT식 (Stull 2011)를 활용해 기존 습도로부터 자연습구온도 식으로 T_w 를 구하고 일사 보정 흑구온도를 합성해 WBGT 식을 계산한다. 날씨 정보는 Openweather API를 사용한다.

$$WBGT = 0.7 \cdot T_w + 0.2 \cdot T_g + 0.1 \cdot T_{db} \quad (ISO 7243)$$

$$*T_w = T_a \times \arctan[0.151977(RH + 8.313659)^{0.5}] + \arctan(T_a + RH) - \arctan(RH - 1.67633) + 0.00391838(RH)^{1.5} \times \arctan(0.023101 \times RH) - 4.686035$$

- T_w = 자연습구온도 ($^{\circ}C$)
- T_a =건구온도(일반 기온) ($^{\circ}C$)
- RH: 상대습도 (%)

$$*T_g = \text{full_sun} + 10^{\circ}C, \text{partly_cloudy} + 4^{\circ}C$$

$$*\text{순응 작업자 기준 TLV (NIOSH REL)} = 56.7 - 11.5 \cdot \log_{10}(M)$$

$$*\text{사전 경보 한계 AL} = 59.9 - 14.1 \cdot \log_{10}(M)$$

해당 알림은 각 날짜와 배송기사에 따라 리프레시된다. 서버의 휴식 recommendation 기능은 남은 배송의 평균 MET 강도 (5.0미만 또는 이상)을 정하여 보정 체감 온도로 NIOSH 표를 조회해 두 모드로 나눈다. 표가 정상이면 무열 기준선, 제한 또는 위험이면 열환경 모드를 적용한다. 열환경 모드는 일사(직사광 +13 $^{\circ}F$ ·부분흐림 +7 $^{\circ}F$)와 습도($\geq 60\%$ +9 $^{\circ}F$ 등)를 보정해 표를 조회하고, 온도가 오를수록 작업은 줄고 휴식은 늘며 일정 구간을 넘으면 caution으로 즉시 모달 경고를 띄운다. WBGT가 한계에 근접하거나 초과하면 매 업데이트마다 안전, 주의, 초과, 위험으로 등급화하고 작업 강도에 따라 한계가 강해지는 식이다. 반면 무열 기준선은 단일 작업한계(moderate 90분/heavy 60분)와 누적 대사량 한계(MET·분 350/240) 중 먼저

걸리는 쪽에서 휴식을 1회 삽입하는 시간·부하 이중 알람이다. 즉 무열 기준선에서 연속작업 시간 90분, 120분 초과시 알람 권고가 주어진다. 이는 VO_{2max} 작업은 ~90분 후 회복 없이는 유의하게 저하, 2시간 초과는 지속 불가능하다는 아스트란드(1986)의 연구 결과를 참고하였다.

1.7. 앱 개발 및 구현

본 시스템은 현장에서 즉시 사용할 수 있도록 단일 파일 기반의 웹 애플리케이션 (PWA)으로 구현했다. HTML과 JavaScript 파일로 작성되었으며 모바일 브라우저에서 동작한다. 추론 서버는 Python 기반 FastAPI로 구현하며 Google Colab 환경에서 구동하고 ngrok를 활용해 url을 만들었다. 관리자 대시보드와 에너지 히트맵도 동일한 서버가 정적 파일로 서비스한다. 브라우저 localStorage와 서버측 JSON 저장소를 병행해서 네트워크가 단절되어도 당일 작업 기록이 보존되도록 설계했다.

히트맵을 개발할 때 동일 건물 또는 인접 단지나 서브그룹으로 향하는 복수의 박스를 한 번의 방문으로 처리해 박스별 에너지를 단순 합산할 때 나타나는 이동 중복을 제거했다. 서브그룹 순회는 건물 간 도보 이동을 추가로 모델링했다.

단일 또는 총 하중을 NIOSH 들기방정식(Waters et al. 1994), Snook & Ciriello(1991)의 최대 허용 운반중량, 고용노동부 고시(2020-12), 계단 운반 한계(Mital et al. 1993)와 비교해 카트 사용·분할 운반·보조기구 사용을 권고하고 총 하중 15kg를 카트 사용 임계로 설정했다.

오프라인 상태나 네트워크 단절이나 서버 오류 시에도 작업부하 추적이 끊기지 않도록 앱이 서버 응답이 없을 경우 로컬 함수로 핸드폰 내 추론을 수행하도록 설계했다. 공식 기반 추정이 안 될 경우 센서 기반 추론을 보조로 사용해서 센서 신호가 약하거나 서버가 단절된 상황에서도 작동할 수 있다.

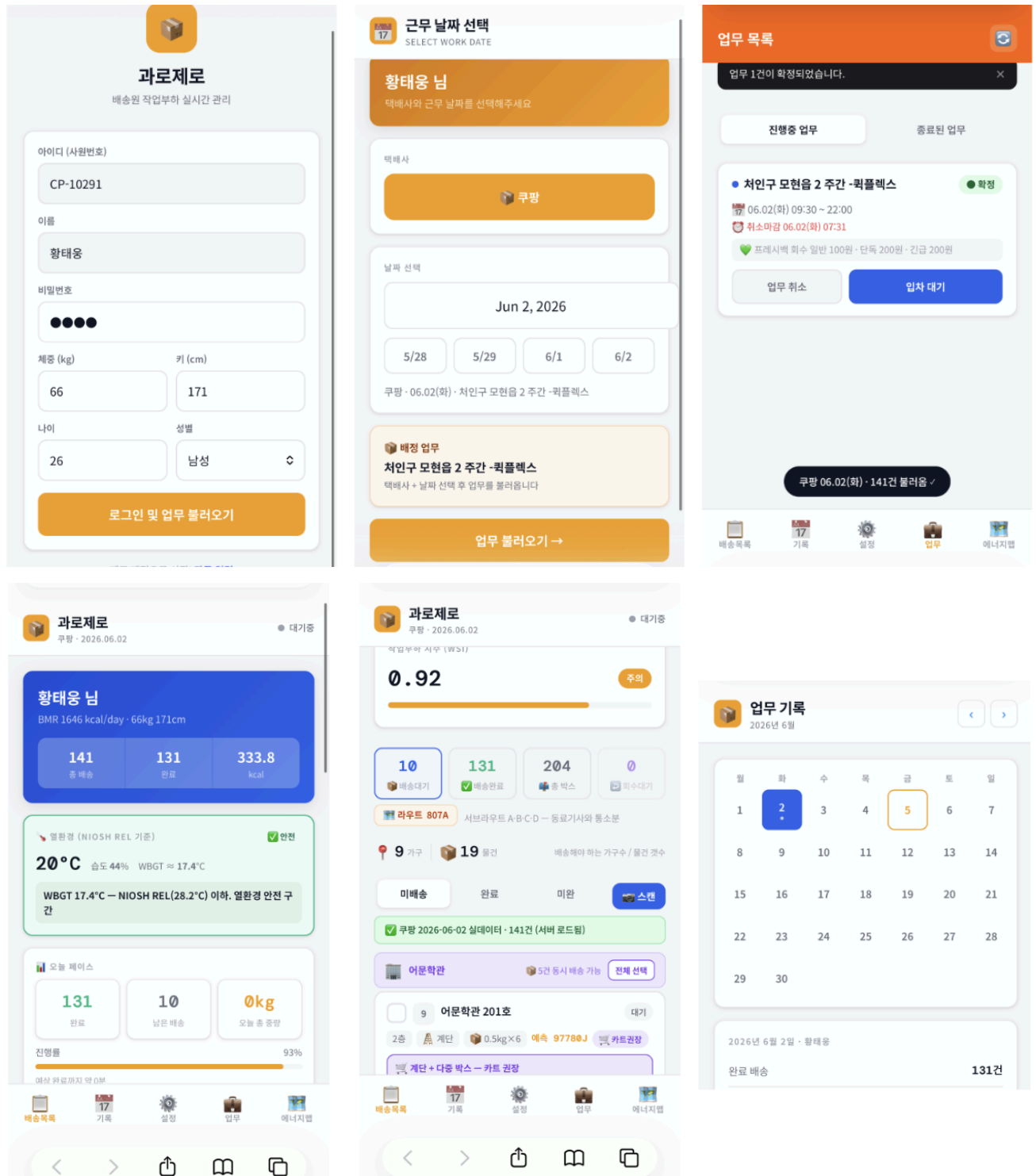
그 밖에 배송 인증 사진 업로드, 송장 바코드/QR 스캐너, 수분 보충 기능, 일일 수익/소모 칼로리 추정, 일자별 캘린더, 히트맵과의 로컬 스토리지 동기화 기능을 넣어 현장 활용도를 높이고자 했다.

수행 항목	계획 내용	중간보고서 기준 진척 내용	진척 상태
현장 조사 및 인터뷰	실제 배송 업무 구조와 작업부하 요인 조사	CJ대한통운 배송 기사 및 처인SUB 담당자 인터뷰를 통해 담당 구역 고정, 배송 순서 조정 가능성, 건물별 난이도 차이를 확인함	완료
데이터 수집 환경 구축	스마트폰 IMU 센서 기반 데이터 수집 환경 구축	50Hz 기준 IMU 데이터 수집 환경을 구축하고, 걷기, 계단 이동, 대기, 엘리베이터 등 주요 행동 데이터를	완료

		수집함	
센서 데이터 전처리	IMU 데이터를 모델 입력값으로 변환	센서 데이터를 일정 시간 윈도우로 분할하고 평균, 표준편차, 에너지, dominant frequency 등 특징값을 추출함	완료
HAR 모델 구현	IMU 데이터를 기반으로 사용자의 행동을 분류하는 모델 구현	XGBoost 기반 HAR 모델을 구현하고, 걷기, 계단 오르기, 계단 내려가기, 엘리베이터, 대기 등의 행동 분류 구조를 구축함	완료
HAR 모델 검증	모델의 일반화 성능 검증	LOSO 교차검증을 적용하여 사용자 단위 일반화 성능을 검증하고, 데이터 누수 문제를 보완함	완료
WEEE 기반 에너지 예측 모델	센서 데이터 기반 MET 및 에너지 소비량 예측	WEEE 데이터셋을 활용하여 정적 활동과 동적 활동의 MET 예측 구조를 검토하고, 실제 MET와 예측 MET를 비교함	완료
에너지 소비량 계산식 설계	행동별 MET, 작업자 체중, 시간, 물품 무게를 반영한 에너지 계산식 설계	MET 기반 에너지 계산 구조를 설계하였으며, 중간발표 피드백을 반영해 향후 BMR 기반 개인화 계산식으로 개선함	완료
Workload Index 설계	누적 에너지 소비량을 기반으로 작업부하 지표 산출	누적 에너지 소비량을 Workload Index로 변환하고, 임계치에 따라 정상, 주의, 경고, 위험 단계로 구분하는 구조를 설계함	완료
실시간 앱 프로토타입 구현	스마트폰 센서 데이터를 입력받아 실시간 행동 분류와 에너지 계산 수행	Google Colab, FastAPI, ngrok 기반으로 HAR 모델과 WEEE 모델을 연동한 실시간 작업부하 측정 앱 프로토타입을 구현함	완료
건물별 에너지 예측 모델	건물 층수, 계단 이동, 이동 시간 등을 반영한 예상 에너지 계산	백년관, 공학관 등 학교와 학교 밖 건물들을 서브그룹으로 묶고 이를 대상으로 배송 시나리오별 예상	완료

		에너지 소비량을 산출함	
작업부하 히트맵 구상	건물별 예상 에너지 소비량을 시각화	건물별 예상 에너지 소비량을 기반으로 Workload Heatmap을 구현함	완료
배송 순서 최적화	고부하 작업이 연속되지 않도록 배송 순서 추천	중간발표 이후 작업량 재분배 방식에서 배송 순서 최적화 방식으로 방향을 수정하였으며, 최종발표 전 시뮬레이션으로 검증함	완료
물품 무게 입력 방식 개선	물품 무게 직접 입력 방식의 현실성 보완	배송 정보와 바코드 스캔 기반 물품 중량 조회 방식으로 개선함	완료
최종 시스템 고도화	실시간 알림, 관리자 화면, 예측 모델 보완	개인 보정계수, BMR 기반 계산식, 배송 순서 시뮬레이션, 관리자 화면 시각화를 보완함	완료

제2절 최종 결과물



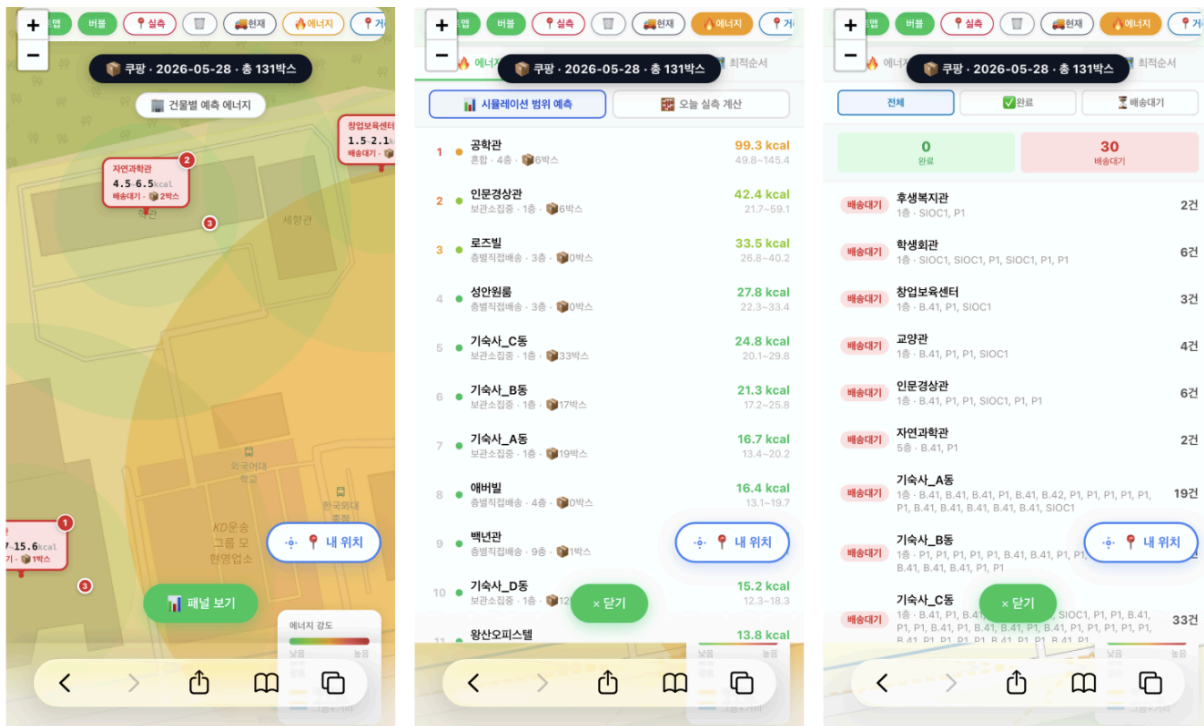
최종 결과물은 앱의 형태로 만들어졌다. 사용자는 최초 로그인 시 이름, 성별, 나이, 키, 체중 정보를 입력한다. 이후 해당 날짜를 선택한 후 입차 신청을 완료한 후에 한 배송리스트를 선택하면, 실시간으로 해당 날짜 배송정보, 실측 에너지와 WSI, 연속 작업 알림, 휴식 스케줄, 일일 기록 등을 확인할 수 있다.

배송목록 창에서는 중복 방지를 위해 같은 건물이나 서브그룹 내에 있는 배송리스트를 다중으로 선택해 묶어서 1회 방문 후 에너지를 측정할 수 있고 사진 인증 후 기록에 저장과 관리를 할 수 있으며 이는 대시보드와 히트맵에 자동으로 연동된다. 각 배송리스트에는 다음과 같은 인강공학 기준에 의해 카트, 분할, 보조기구를 권고한다. 한 박스가 23kg을 초과하면 카트는 필수(NIOSH Lifting Equation(Waters et al. 1994, RWL $\approx$ 23kg), 계단과 12kg 한 박스를 들 경우 계단 카트 필수(Mital, Nicholson (1993)), 총량 30kg 이상일시 카트를 권장한다.(Snook & Ciriello(1991) Liberty Mutual 최대 허용 운반중량, 고용노동부 고시 2020-12(남 30/여 20kg 초과 시 보조기구 권고) 이외에도 수익 추정(BMR 기반 일일 수익 소모 칼로리 표시), 수분 보충 섭취기록, 미배송 처리 등의 기능이 있다.

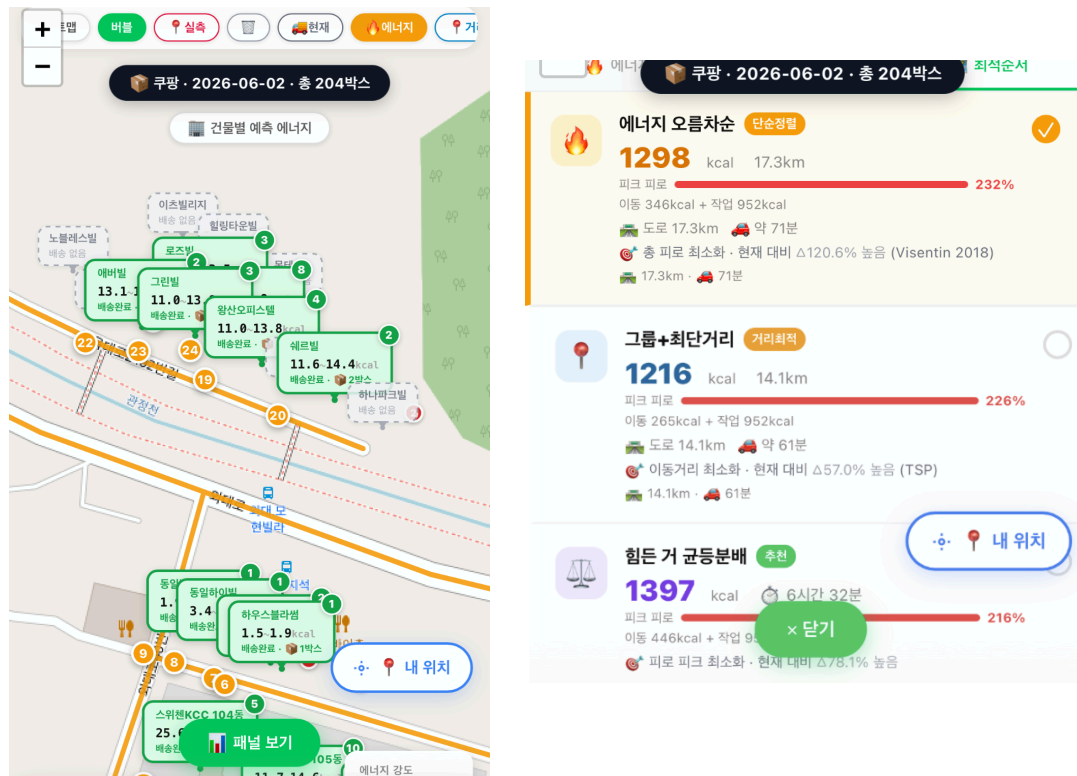
The collage displays six screenshots of the '과로제로' (Gworozero) app interface:

- Top Left:** A list of tasks under '과로제로' (Gworozero) for May 26, 2026. It shows five tasks for '인문경상관 1층 보관소' (Humanities Building 1st Floor Storage Room) with details like weight (3.7kg, 0.1kg, 0.25kg, 17.15kg) and estimated energy (23846J, 23214J, 23240J, 26510J, 23249J).
- Top Middle:** A '그룹 측정' (Group Measurement) screen for '뛰기' (Jumping) with a group of 4 people. It shows a total energy of 1283.1 Joules and a MET value of 8.00.
- Top Right:** A '그룹 측정' (Group Measurement) screen for '뛰기' (Jumping) showing various metrics like WBGT, RAL, and REL, along with a '현재 배송지' (Current Delivery Location) of '교양관 (4건 동시)' (Lecture Hall (4 simultaneous)).
- Bottom Left:** A '과로제로' (Gworozero) screen showing a '수분 섭취 관리' (Hydration Management) section with a goal of 2L/12h and a progress bar.
- Bottom Middle:** An '업무 기록' (Work Record) screen for June 2026, showing a calendar view with dates 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
- Bottom Right:** An '업무 기록' (Work Record) screen for June 2026, showing a list of delivery records with details like '인문경상관 1층 보관소' (Humanities Building 1st Floor Storage Room) and '예측' (Estimated) energy values.

앱 내에 히트맵 기능이 존재한다. 네이버 지도 위에 나의 현재 위치, 건물별 에너지 (kcal) 버블, 배송 경로, 열환경 오버레이, 실측이 원형태로 나타나는 실측 발자취 기능을 보여줌으로써 각 건물, 지역별 작업 강도를 표시했다. 작업부하는 단순한 거리 정보만을 사용하는 것이 아니라 건물의 층수, 계단 유무, 엘리베이터 유무, 물품 무게, 배송 개수, 실제 측정된 에너지 소비량 등을 종합적으로 반영하여 계산된다. 이는 작업자가 해당 작업을 할 때 강도, 이동방법, 배송해야하는 양을 참고할 수 있고 향후 배송 계획과 작업 배정 시 참조 자료가 된다.

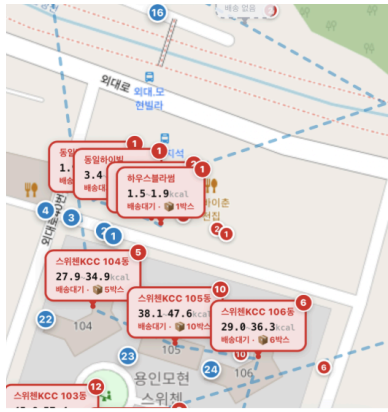


경로는 세가지로 거리가 비슷한 각 구역 배송리스트들은 같은 주차 공간을 쓰는 서브그룹으로 나누고 한번 주차 후 그 안에서 경로가 바뀐다. 순서가 바뀌더라도 건물간 이동 에너지 소비량만 바뀌기 때문에 앞선 내용과 같이 총 에너지 소비량을 줄이기보다 피로가 특정 시점에 집중되지 않도록 관리하고자 했다.

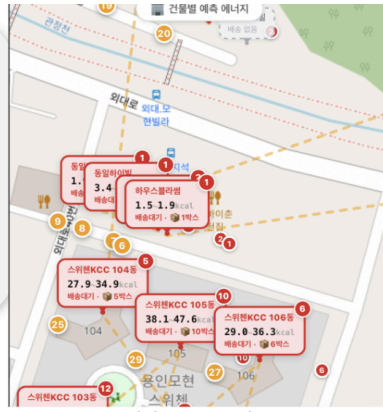


건물 비용에 로드가 내제되어있어 건물별 에너지를 층수, 엘리베이터 유무, 박스 수, 평균 중량으로 예측량을 산출한다. 컴펜디움 MET와 Soule & Goldman 부하계수 Cload와 수직 이동이 반영되어 각 건물 비용에 운반 부하가 이미 반영되어있다. 먼저 저부하-고부하 경로는 건물별 예상 에너지 차순으로 정렬했고(시간복잡도: $O(n \log n)$) 내림차순대로 참고하며 경로 이동을 할 수 있다. Nearest Neighbor 휴리스틱은 서브그룹 단지 연속성과 해버사인 최근적 휴리스틱으로 순서를 정했다. 박스를 low, medium, high 세개 그룹으로 분리 후 각 그룹 내에서 현 위치에서 Haversine 거리상 가장 가까운 미방문 노드를 반복 선택하는 Nearest Neighbor 휴리스틱의 구조로 거리와 위험도를 고려했다.(시간복잡도 (NN의 표준 복잡도): $O(n^2)$) (Rosenkrantz, Stearns, Lewis 1977)) 마지막으로 균등분배 (시간복잡도= $O(n \log n)$)는 고-저 교차 배치로 매 순간 누적 피로의 최댓값을 줄였다. 에너지를 내림차순으로 정렬하고 상위와 하위 절반으로 분리한 후에 두줄에서 번갈아서 뽑는 식으로의 패턴이다. Load-balancing 휴리스틱(공정 분배, 회복 분산)의 직관적 적용으로 피로 누적과 회복 함수 $R(\tau)$ (Visentine (2018) ($actualE = baseE \cdot (1 + \alpha \cdot fatigue)$)와 결합해 동일 총 에너지에서 peak fatigue를 줄이고자 했다. 평가용 피로 모델이 매 단계 직전 피로를 65%로 감쇠시키고 피로할수록 같은 일이 최대 30% 더 피로해지게 만들어 무거운 작업을 연달아 하면 피로가 회복 없이 치솟는 반면 교차 배치하면 각 고부하 작업을 비교적 낮은 피로 상태에서 맞이하는 원리이다. 동선 효율 손해는 같은 단지를 다시 묶어 부분 보정했다. 고-저 교차는 전역 최적해는 아니다.

아래는 같은 날 세 가지 경로를 눌렀을 때 나타나는 화면이다.



Nearest Neighbor



저강도 <-> 고강도



픽업 피로 최소화
회복시간 확보

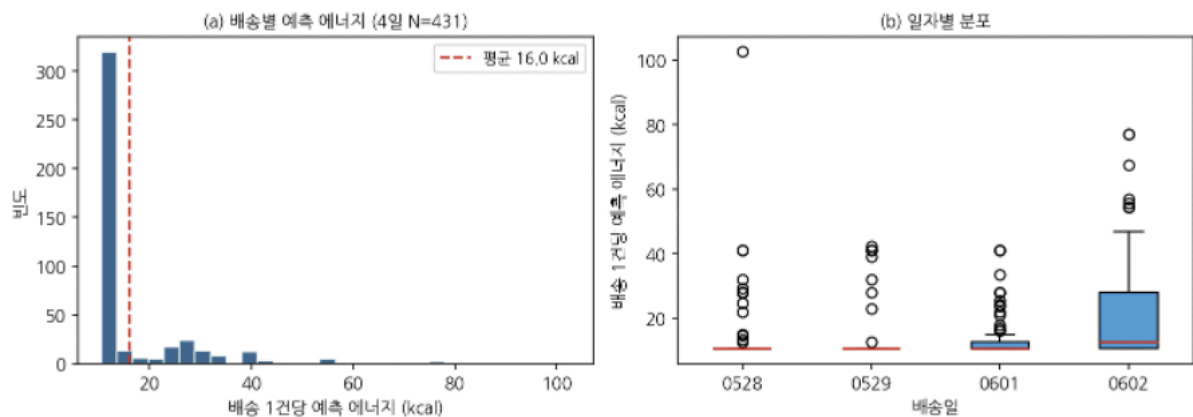
팀원들이 실제로 6/2 배송 물량을 시뮬레이션 했을 때 동일한 배송 물량이라도 엘리베이터가 없는 건물이나 고층 건물 배송이 연속적으로 배치될 경우 체감 피로와 신체적 부담이 크게 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 반면 고강도 배송이 특정 시점에 집중되지 않도록 순서를 조정했을 경우 전체 배송량은 동일하더라도 피로가 보다 고르게 분산되는 경향을 보였다. 또한 히트맵과 대시보드에서 강도가 높게 나타난 건물과 실제 체감상 힘들었던 건물들이 대부분 일치했다. 계단 이동이 많거나 층수가 높은 건물은 높은 작업부하 구간으로 표시되었으며, 단순 배송 건수만으로는 설명하기 어려운 실제 작업 난이도를 시각적으로 확인할 수 있었다.



4일분 배송 예측 에너지 요약 (체중 72 kg 기준)

구분	값(실측 산출)	비고
총 예측 에너지(4일)	6,877 kcal	431건 합계 (0528·0529·0601·0602)

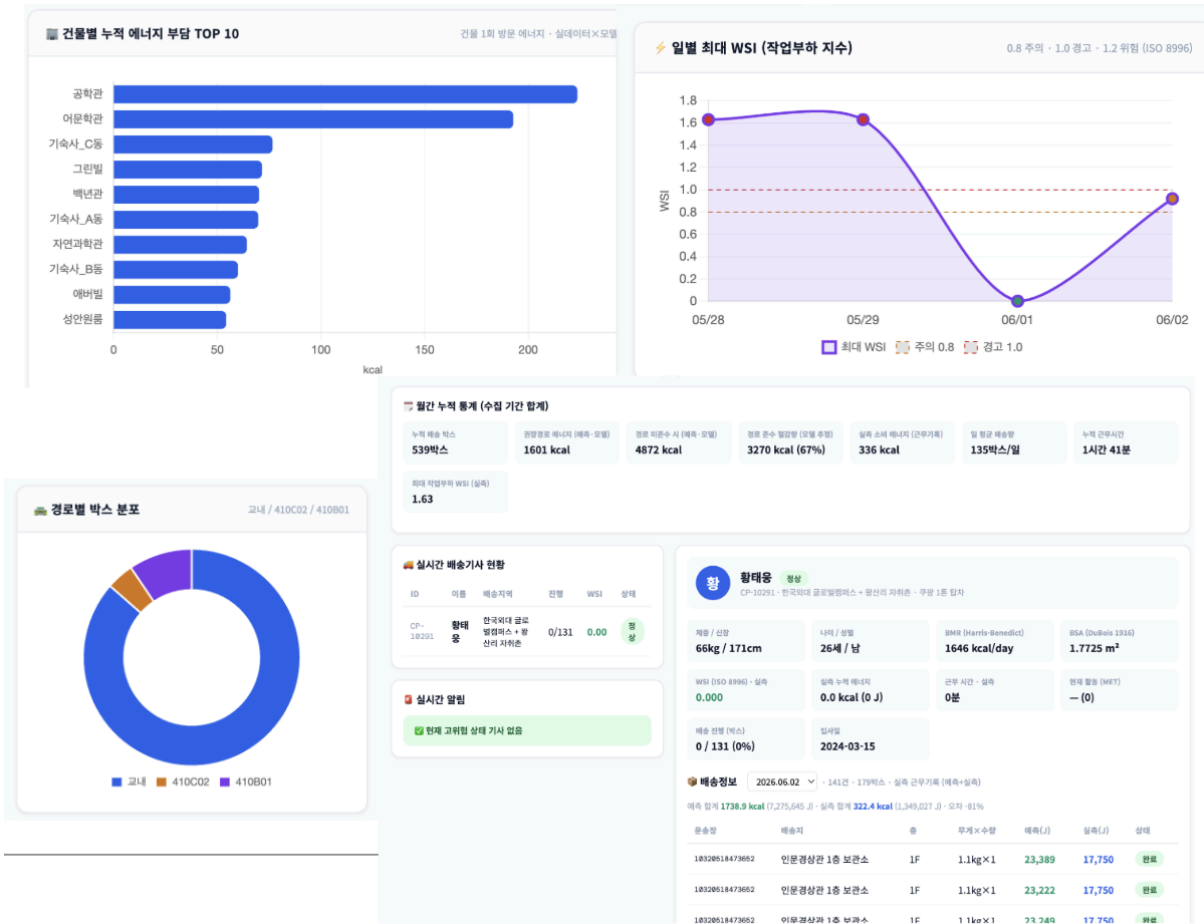
일자별 건수/에너지	123/1,621 · 67/909 · 100/1,354 · 141/2,993 kcal	일자별 합계
배송 1건당 평균	16.0 kcal (중앙값 10.5)	우편향 분포
평균 MET	3.53 (범위 2.07 – 7.12)	단계 가중 평균
계단 배송(376건)	평균 14.8 kcal · MET 3.65	평균 1.2층(대부분 1층)
엘리베이터 배송(55건)	평균 24.2 kcal · MET 2.71	평균 6.2층, 카트+왕복+장거리 운반
계단 층수대별	1층 11.2 / 2-3층 36.0 / 4-5층 67.7 kcal	층수에 따른 급증

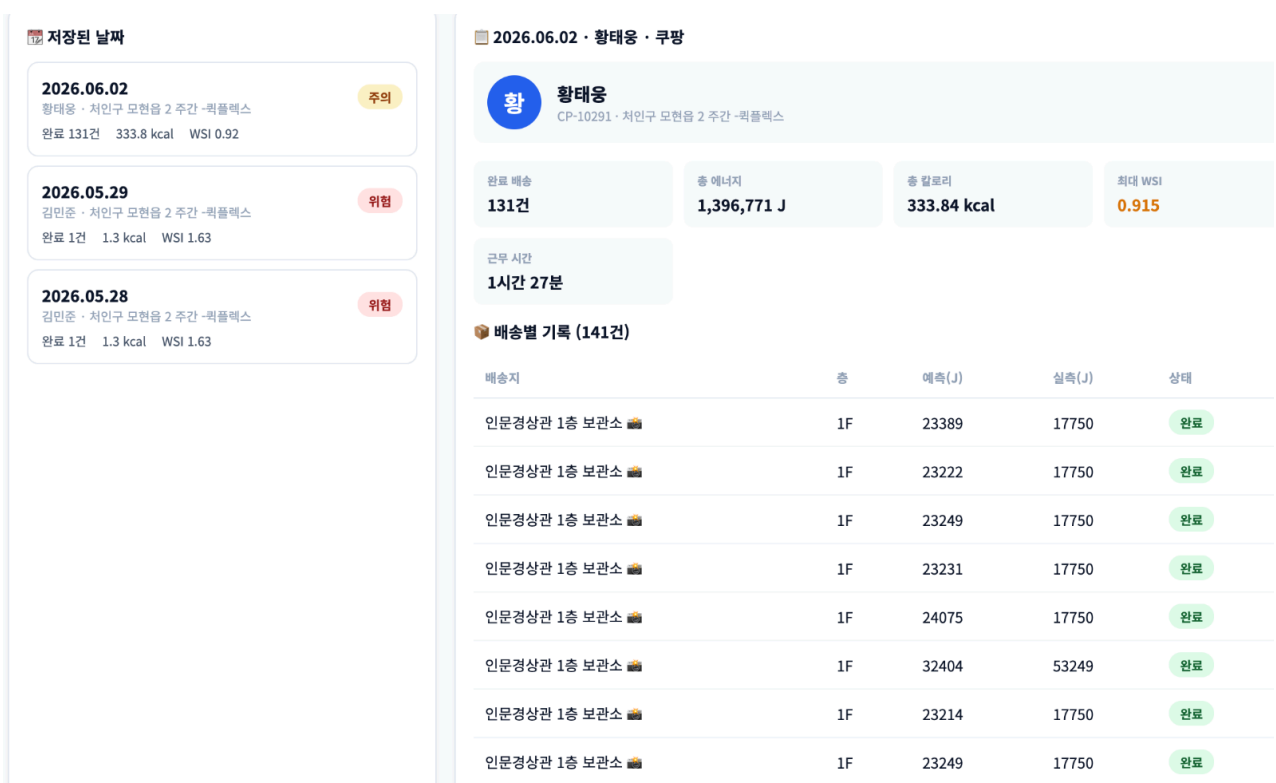
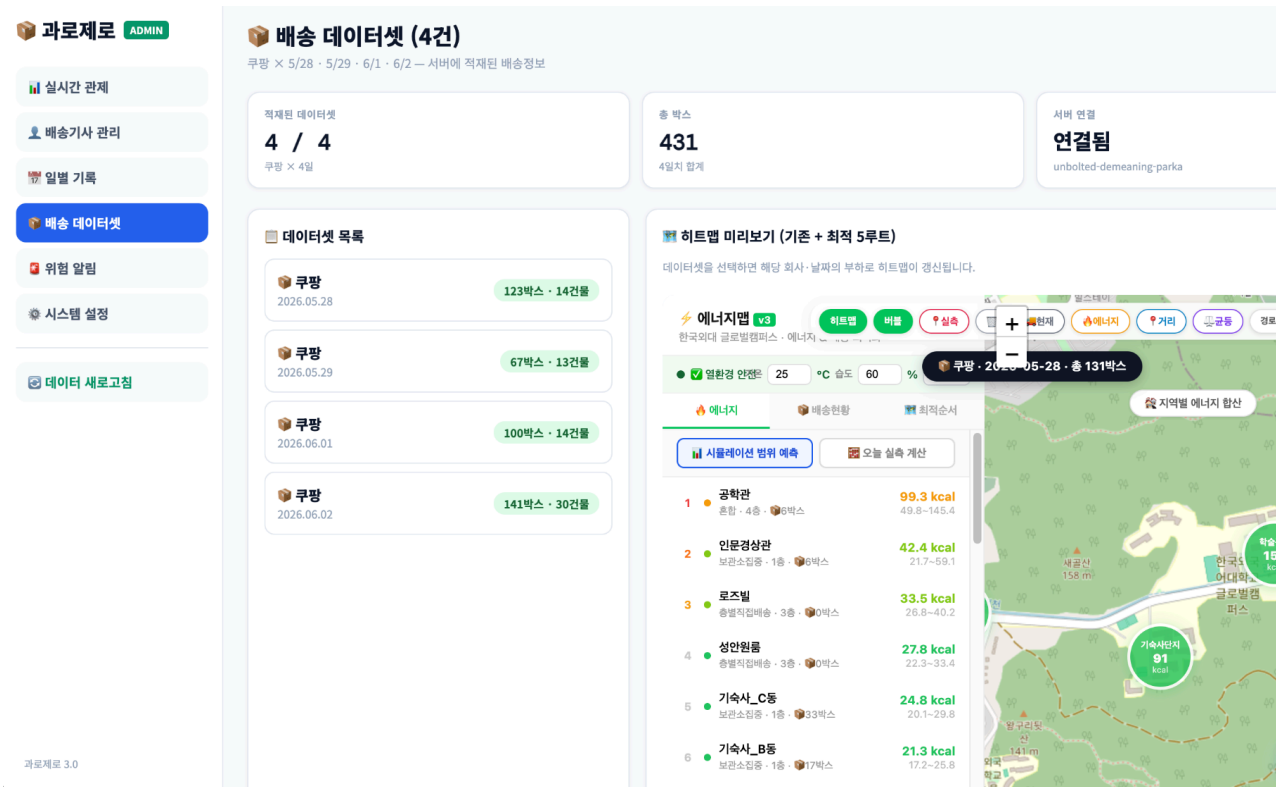


순간 강도는 계단(3.65)이 엘리베이터(2.71)보다 높고 1회 배송 총 에너지는 엘리베이터(24.2 kcal)가 계단(14.8 kcal)보다 크다. 엘리베이터 건물이 평균 6.25층으로 고층이라 카트 이동, 왕복, 장거리 운반이 누적되기 때문이다.

그러나 해당 히트맵 경로가 실제로 향상시킨 결과를 정량적으로 측정하지 못했다는 한계가 있다. 따라서 향후 제안된 경로로 순서를 조정하면 예측 누적 에너지와 피크 피로가 감소해 생리적 부하와 피로 감소로 이어지는 것을 심박 (HR)으로 검증하고자 한다. 먼저 총 이동거리, 소요 시간, 수직 상승, 피크 WSI 감소량을 산출한 후에, 대상자의 평균 HR, 피크 %HRR, TRIMP (누적 부하), 휴식 간 회복을 산출해 객관 지표로 피로가 감소했음을 확인하고자 한다. 현재 개선율이 최적화에 사용한 비용함수이기 때문에 스스로 측정하는 문제가 있었고, 제안 방법론의 효과성을 검증하고자 독립적인 기준을 설계하고자 한다. 통제 교차 실험을 진행해 동일 물량을 원래 또는 권장 순서로 수행 후 거리, 시간, 상승, TRIMP, 피크 %HRR 측정, 대응표본 Wilcoxon 검정, 효과크기 등의 방법으로 검증하고자 한다. 이에 더해 반사실 분석으로 실제 경로의 실측 부하 대 추천 순서의 모델 추정치를 비교하여 추정해보고자 한다. 또한 표본이 적기 때문에 더 많은 표본을 수집하고자 한다.

웹의 관리자 대시보드로 전체 배송 현황을 모니터링 할 수 있다. 현재 작업 중인 배송기사들의 총 배송량, 에너지, WSI, 기사별 일별, 주별, 월별 추세, KPI를 확인할 수 있다. 경로별 절감 에너지와 위험 패턴에 대해 자동으로 코멘트가 남겨지고, 건물별 누적 에너지 순위, 일자별 부하 그리드, 그리고 각 해당 날짜에 대한 배송 리스트와 그에 따른 히트맵이 뜬다. 마지막으로 예측과 실측량을 비교할 수 있다. 이를 통해 장기적으로 누적된 데이터가 생기면 물량 집중 시기나 구역을 확인할 수 있고 안전 관리를 위한 객관적인 지표로 활용 가능하다.





제3절 모델 분석 및 검증 방법

본 시스템은 활동분류와 에너지추정 모델을 피험자 독립 교차검증으로 평가했다. 또한 에너지와 작업부하 공식의 모든 상수가 1차 문헌과 표준에 근거한다. 이에 더해 학습된 모델과 운영 서버 코드가 동일한 피처 정의로 정합한다. 그러나 생리학적 준거 타당도와 현장 통제실험은 향후 과제이다.

HAR의 LOSO 추정에는 제 2절에 자세한 방법론을 기술하였다. 아래는 HAR LOSO 검증 결과이다.

WEEE는 Empatica E4 손목 가속도와 간접열량 기준 산소섭취량을 결합하여 $MET=VO_2/3.5$ 로 라벨링하고 LOPO 교차검증을 참가자 16명을 대상으로 수행했다. 사이클링 이후 뛰기가 동적 도메인 중 손목 신호가 가장 양호했고 정지 시 손목 IMU는 대사량 정보가 없어 과적합을 없애기 위해 회귀 대신 모집단 평균 사용했다. 실제 운영에서 에너지 추정은 Compendium 기반 단계 공식과 센서가 측정될 때의 교차검증으로 WEEE 회귀를 동시에 사용됐다.

또한 학습된 모델과 운영 서버가 동일한 피쳐 정의로 동작한다. 배포된 HAR 모델은 직접 적재된 53개 피쳐와 7클래스의 XGB Classifier이고 서버의 추론 피쳐 추출 함수가 모델이 요구하는 53개 피쳐를 모두 생성한다. 또한 중간발표 때 구현했던 서버 코드가 피쳐 목록을 22개로 하드코딩하여 53개 피쳐를 가진 모델과 불일치하였기 때문에 이를 수정하고 동일 모델에 대해 추론이 정상 동작함을 재확인했다.

LOSO (9 valid, 0 skipped) Mean ± Std : 0.9036 ± 0.0571 Min / Max : 0.7885 / 0.9634				
Aggregated Classification Report (HHAR LOSO):				
	precision	recall	f1-score	support
대기/앉기(0)	0.99	1.00	0.99	10377
계단UP(2)	0.80	0.76	0.78	4692
계단DOWN(3)	0.81	0.77	0.79	4374
평지걷기(4)	0.86	0.91	0.88	5523
자전거(6)	0.95	0.96	0.95	4934
accuracy			0.90	29900
macro avg	0.88	0.88	0.88	29900
weighted avg	0.90	0.90	0.90	29900

그러나 추정 에너지의 절대 정확도에 대한 생리학적 준거 타당도와 실제 현장 효과는 후속 개선이 필요하다. 먼저 실제 배송 작업 중 심박(HR)기반 추정 VO_2 를 확보해서 본 시스템의 추정 에너지와의 상관분석 및 Bland-Altman 일치도 분석을 수행한 후 체계적 편향과 일치 한계를 정량화하고 활동, 하중 구간별 편향을 보정하는 calibration 계수를 도출하여 실제 현장의 효과를 확인해야한다 가능한 경우 휴대형 간접열량계를 추가로 사용하고자 한다.

또한 캠퍼스 배송 환경에서 동일 기사가 서로 다른 경로를 반복 수행해 누적 대사 에너지, 순간 피로 최대값, 총 서비스 시간, 심박 회복 등 객관 지표로 해당 추천 경로들이 실제로 효과가 있는지 입증하고자 한다. 이에 더해 향후 동일 시뮬레이션을 진행해 실측 데이터로 히트맵을 보정해 객관적 타당성을 확보하고자 한다.

마지막으로 모델을 보강하기 위해 HHAR 외 다양한 핸드폰과 기사 표본을 확대 수집해 HAR 모델의 일반화를 강화하고 실제 배송 누적 데이터로 예측과 실측 에너지의 MAPE, RMSE를 확인하고자 한다.

제3장 결론 및 향후 과제

제1절 결론

프로젝트는 라스트마일 택배기사의 권익 보호를 목적으로 누적 작업부하를 검증된 운동생리, 인간공학 공식에 근거해 실시간 정량화하는 통합 시스템을 설계 및 구현했다. 스마트폰 IMU 활동 인식과 손목 기반 에너지 추적을 결합하며 공식과 센서 추정으로 견고성을 가졌다. 사용자의 체중, 키, 나이, 성별이 BSA, WSI, BMR에 반영되도록 개인화하고 실제로 4일분의 배송 431건의 예측 에너지를 산출해 (총 6,877kcal, 건당 평균 16 kcal)을 산출해 배송 간 에너지의 이질성과 접근유형별 부하구조를 확인했다.

제2절 프로젝트 기대효과

본 프로젝트의 기대효과는 크게 산업안전적 측면, 경제·운영적 측면, 사회·정책적 측면, 학술·기술적 측면으로 구분할 수 있다.

첫째, 산업안전적 측면에서 본 시스템은 라스트마일 배송 노동자의 실제 작업강도를 에너지와 Workload Stress Index(WSI)로 정량화함으로써, 기존의 배송건수, 이동거리, 근무시간 중심 관리만으로는 파악하기 어려웠던 실제 신체적 부담과 피로 누적 상태를 가시화 할 수 있다. 작업자는 실시간 에너지, WSI, 연속 작업 시간, 열환경 위험 정보를 바탕으로 자신의 과부하 상태를 확인하고 휴식 시점을 판단할 수 있으며, 관리자는 기사별, 구역별 작업부하 패턴을 모니터링하여 고부하 구간이나 위험 상황을 조기에 파악할 수 있다. 또한 시스템에 축적되는 작업부하 기록은 반복적인 계단 이동, 중량물 운반, 폭염 환경 노출 등 배송 과정에서 발생한 물리적 부담을 보다 객관적으로 보여주는 자료가 될 수 있어, 향후 산업안전보건 관리와 과로·산재 판단시 보조적인 작업량 기록 근거로 활용될 가능성이 있다.

둘째, 경제, 운영적 측면에서 본 프로젝트는 단순히 배송 시간을 줄이는 경로 최적화가 아니라, 건물 구조, 층수, 엘리베이터 유무, 물품 무게, 이동 방식 등을 반영하여 실제 배송 난이도와 작업부하를 고려한 운영 의사결정을 지원한다는 점에 의의가 있다. 히트맵과 대시보드를 통해 건물별, 구역별 누적 에너지와 고부하 패턴을 파악할 수 있으므로, 고강도 구역에 대한 인력 재배치, 배차 조정, 권장 배송 순서 제공, 신규 기사 적응 모니터링 등 보다 정교한 운영이 가능하다. 장기적으로는 작업강도에 대한 데이터가 축적될 경우 구역별 실제 난이도를 반영한 배차 기준 수립, 작업 방식 개선, 배송 난이도 기반 단가 협의, 산업재해 및 업무강도 관련 분쟁 비용 감소, 과부하 누적으로 인한 이탈률 완화 등에도 활용될 수 있다.

셋째, 사회, 정책적 측면에서 본 프로젝트는 그동안 개인의 경험과 감각에 의존해 판단되던 배송 노동의 강도를 데이터로 기록하고 시각화 함으로써, 물류 현장의 보이지 않는 노동과 과로 위험을 사회적으로 가시화하는 데 기여할 수 있다. 특히 택배기사의 과로사, 폭염 노동, 야간배송 문제 등 물류 노동의 안전 이슈가 지속적으로 제기되는 상황에서, 실제 작업강도를 기반으로 한 관리 체계를 제안했다는 점에서 의미가 있다. 본 시스템은 향후 생활물류 종사자 보호 정책, 폭염 대응 가이드라인, 고강도 구역 관리 기준, ESG 기반 노동환경 관리 및 안전보건 체계 구축 논의에서 참고 가능한 데이터 기반 접근 사례가 될 수 있다.

또한 작업부하 기록은 작업자와 기업 간 정보 비대칭을 완화하고, 노동환경에 대한 보다 투명한 논의를 가능하게 하는 기반이 될 수 있다.

넷째, 학술, 기술적 측면에서 본 프로젝트는 스마트폰 IMU 기반 활동 인식(HAR), 활동별 에너지 추정, WSI 및 WBGT 기반 작업부하 평가, 건물별 히트맵, 관리자 대시보드, 피로 분산형 배송 순서 추천 기능을 하나의 흐름으로 통합함으로써, 라스트마일 배송 노동의 작업부하를 정량적으로 관리하기 위한 통합 파이프라인과 프로토타입을 제시하였다. 이는 기존의 물류 효율 중심 연구에서 나아가, 실제 신체적 부담과 피로를 반영한 인간 중심 작업부하 관리 시스템을 설계했다는 점에서 학술적 의의를 가진다. 또한 본 시스템은 향후 심박 기반 보정, 개인별 보정계수 적용, 실측 데이터 기반 모델 재보정, 다양한 물류기업 및 육체노동 현장으로의 확장 등을 통해 보다 일반화된 작업부하 관리 기술로 발전할 수 있는 기반을 마련하였으며, 라스트마일 노동 강도 정량화의 표준화 가능성을 제시한다.

제3절 프로젝트 최종 결과물의 활용계획

본 프로젝트의 결과물은 다음과 같이 활용할 계획이다. 먼저 기사용 모바일 앱을 배포 가능한 안드로이드 앱으로 만든 후 이를 안드로이드 스토어에 등록하고, 소프트웨어 저작권 등록을 추진하고자 한다. 또한 과제로 앱의 핵심 기술인 IMU 기반 작업부하 정량화 및 피로 분산 경로 추천 방법에 대해 특허 출원이 가능한지 확인하고자 한다. 학술적으로는 대한산업공학회 및 대한인간공학회 추계학술대회에서의 발표와 HCI Korea 포스터 발표를 통해 방법론과 예비 검증 결과를 공유하고 전문가 피드백을 얻고자 한다. 이에 더해 교내외 캡스톤 디자인 경진대회 및 창업 경진대회에 출품하고자 하며, 해당 프로젝트의 HAR 정확성과 인간공학적 측면 효과에 대해 논문을 작성 후 저널 게재를 하고자 한다. 마지막으로 쿠팡이나 CJ대한통운 등 실제 대기업 물류 현장과의 협업을 통해(쿠팡플렉스 앱과 과제로앱 기능의 연동) 실제 배송 환경에서의 효용성과 현장 적용성을 검증해보고자 한다.

제4절 한계점과 향후 개선

본 프로젝트는 라스트마일 배송 작업부하 정량화 시스템의 프로토타입을 구현하였으나, 향후 개선이 필요한 한계점이 존재한다.

1) HAR 모델의 정확도와 일반화 성능

실제 배송기사는 스마트폰을 손, 주머니, 가방 등 다양한 위치에 넣고 사용하며 개인마다 걸음걸이나 행동 방식이 달라 HAR 인식 정확도에 영향을 줄 수 있다. 현재 모델은 HHAR 데이터셋 기반으로 9명의 피험자를 대상으로 검증하였으나, 표본이 제한적이고 실제 배송 환경에서의 다양한 폰 배치 조건을 충분히 반영하지 못한다는 한계가 있다. 향후 배송기사로부터 더 많은 IMU 센서 데이터를 수집하고, Large Sensor Model(SensorLLM)을 활용하여 다양한 환경에서 수집된 시계열 데이터를 학습함으로써 행동 맥락 이해 기반의 일반화 성능을 강화하고자 한다.

2) 에너지 추정의 절대 정확도 한계

실측(actualJ)과 예측(predJ) 에너지 간 차이가 발생하는 구조적 원인이 확인되었다. 실측값이 더 크게 나타나는 경우는 주로 대기·정체 시간에도 센서 누적이 발생하거나 HAR 오분류가 일어나기 때문이며, 예측값이 더 크게 나타나는 경우는 계단 운반 시 공식이 하중 포함 고MET(8~12)를 적용하는 반면 손목 신호는 3~5 MET 수준만 감지하기 때문이다. 궁극적으로는 휴대용 가스분석기나 심박 기반 VO_2 와 같은 생리학적 기준값을 통해 두 추정을 함께 보정해야 한다. 향후 실제 배송 작업 중 심박(HR) 기반 추정 VO_2 를 확보하여 본 시스템의 추정 에너지와 상관분석 및 Bland-Altman 일치도 분석을 수행하고, 체계적 편향과 일치 한계를 정량화하여 활동·하중 구간별 보정 계수를 도출하고자 한다.

3) 경로 최적화 효과의 독립적 검증 부재

현재 경로 최적화의 개선율이 최적화에 사용한 비용함수 자체로 측정되기 때문에 자기 검증 문제가 존재한다. 향후 독립적인 검증 기준을 설계하고자 한다. 구체적으로 통제 교차 실험을 진행하여 동일 물량을 원래 순서 또는 권장 순서로 수행한 후 총 이동거리, 소요 시간, 수직 상승, TRIMP, 피크 %HRR을 측정하고, 대응표본 Wilcoxon 검정과 효과크기 분석으로 검증하고자 한다. 이와 함께 반사실 분석으로 실제 경로의 실측 부하와 추천 순서의 모델 추정치를 비교하여 효과를 추정하고자 하며, 표본 규모도 확대 수집할 계획이다.

4) 현장 데이터 기반 예측 모델 재보정

현재 예측 에너지 산출은 각 행동 구간별 시간이 단순화되어 있어 실제 배송 환경의 복잡한 동선과 정체 시간을 완전히 반영하지 못한다. 실측 데이터가 누적되면 예측과 실측 간 MAPE, RMSE를 확인하고 모델을 재보정하여 정밀도를 높일 수 있다. 또한 배달원별로 같은 물량이라도 개인차가 존재하므로, 보정계수를 적용한 개인화된 에너지 관리가 가능하도록 개선하고자 한다. 장기적으로는 누적 에너지 로그를 월별·계절별로 분석하여 명절 등 특수 기간의 배송 스케줄 수립에도 활용할 수 있도록 시스템을 확장하고자 한다.

5) 물류 기업 협업을 통한 확장

본 프로젝트는 단일 기사 식별자와 제한된 지역(캠퍼스 및 인근 주거 단지)을 대상으로 검증하였다. 향후 특정 물류 기업과의 협업을 통해 더 많은 배송기사의 정보와 다양한 배송 지역 데이터를 수집하고, 쿠팡 퀵플렉스와 같은 기존 배송앱에 해당 기능들을 통합하여 객관적인 노동 지표와 지역별 작업 난이도를 직접 확인할 수 있는 합리적인 배송 계획 지원 시스템으로 발전시키고자 한다.

제4장 프로젝트 관리

제1절 개발 환경

구분	개발 환경	활용 목적
프로그래밍 언어	Python	데이터 전처리 및 모델 개발
모바일 개발	Android Studio	스마트폰 앱 개발 및 IMU 데이터 수집
데이터베이스	Excel	데이터 저장 및 관리
실험 환경	Google Colab	모델 학습 및 실험
프론트엔드	JavaScript, HTML	앱 UI 개발
백엔드	VS Code	데이터 처리, 모델 개발, 앱과 연결
협업	GitHub	오픈소스, 해당 프로젝트 관리

제2절 프로젝트 수행 체계

이름	담당 분야	주요 업무
신민서	프론트엔드 & 백엔드	제안발표, WEEE/HAR 통합 모델 개발, 앱/히트맵/대시보드 개발 및 연동, 최종발표, 보고서-프로젝트 수행 내용
강예륜	PM & 프론트엔드	중간발표, 예측 모델 개발, 대시보드 프론트엔드, 보고서-프로젝트 관리, 기대효과
하승규	자료 수집 & 백엔드	제안발표, 자료 조사, 현장조사,

		데이터 수집, 히트맵 개발, 보고서-프로젝트 개요, 결론
황태웅	자료 수집 & 프론트엔드	중간발표, 자료 조사, 현장조사, 데이터 수집, 보고서-프로젝트 개요, 별첨

제3절 프로젝트 일정 계획

- 일정 계획

NO.	내용	1월				2월				3월				4월				5월				6월	
		1주차	2주차	3주차	4주차	1주차	2주차	3주차	4주차	1주차	2주차	3주차	4주차	1주차	2주차	3주차	4주차	1주차	2주차	3주차	4주차	1주차	2주차
1	주제선정																						
2	과제 프로젝트 분석																						
3	시장 조사																						
4	교수님 비대면 미팅																						
5	논문 분석																						
6	알고리즘 정리																						
7	프로젝트 방향성 분석																						
8	제안서 발표 준비																						
9	관련 작품 인터뷰																						
10	제안서 발표																						
11	수행계획서 제출																						
12	데이터 수집																						
13	데이터 전처리																						
14	데이터 모델링																						
15	모델 평가																						
16	행동 분석 및 MET 기준 정리																						
17	HAR 에너지 계산 모델 개발																						
18	실시간 측정 시스템 구현																						
19	앱 데모 고도화																						
20	중간발표 준비																						
21	중간발표																						
22	중간보고서 제출																						
23	에너지 계산식 보완																						
24	개인 정보 준수 적용																						
25	배송 순서 최적화 시뮬레이션																						
26	피드백 및 결과 분석																						
27	Workload Heatmap 시각화																						
28	최종 발표 준비																						
29	최종 발표																						
30	최종 보고서 제출																						

-실제 수행 내용

NO.	내용	2월				3월				4월				5월				6월				7월	
		1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주
1	주제선정																						
2	과제 프로젝트 분석																						
3	시장조사																						
4	교수님 미팅																						
5	논문분석																						
6	알고리즘 정리																						
7	프로젝트 방향성 분석																						
8	제안서 발표 준비																						
9	관련작품 인터뷰																						
10	제안서 발표																						
11	수행계획서 제출																						
12	데이터 수집																						
13	데이터 전처리																						
14	데이터 모델링																						
15	HAR 행동인식 모델 개발																						
16	WEE 에너지 계산 모델																						
17	실시간 앱 구현																						
18	관리자 대시보드																						
19	히트맵 구현																						
20	배송 순서 최적화																						
21	중간발표																						
22	피드백 반영																						
23	BMR-WBGT-WSI 적용																						
24	최종 통합 테스트																						
25	최종 발표 준비																						
26	최종 발표																						
27	최종보고서 제출																						

제4절 팀 회의

프로젝트의 원활한 진행을 위해 정기적인 팀 회의를 진행한다.

1) 대면 회의

시간: 매주 화요일, 금요일
장소: 캡스톤 프로젝트 스터디룸 501

2) 비대면 회의

시간: 매주 월요일, 목요일, 필요 시
방식: Zoom 화상 회의, 단체 채팅방

3) 지도 교수님 미팅

시간: 매주 화요일 17시
장소: 교수님 연구실

제5절 사용 장비 및 소프트웨어

Item	Value
개발 환경	Windows 11, Machintosh
CPU	Intel i7 이상
GPU	NVIDIA GPU (모델 학습용)
스마트폰	IMU 센서 데이터 수집용 Android 스마트폰
노트북, 데스크탑	모델 개발과 러닝 및 데이터 분석

제5장 프로젝트 수행후기

신민서

주제 선정부터 시작해 최종 결과물을 만들기까지 한 학기라는 시간이 걸렸는데 그동안 정말 많은 것들을 배운 귀중한 시간이었습니다. 프로젝트 진행 중 프로젝트의 방향성과 산출물에 대해 많은 고민이 있었고 매주 회의를 진행하며 계속 한 결과물을 발전시켜나갔어야 했는데 이러한 점들에서 졸업프로젝트가 산업공학도로서의 역량을 발전시키는구나를 느꼈습니다. 시간이 느리게 가는 것 같다가도 어느 순간 수행후기를 작성하고 있어 감회가 새롭습니다. 한 학기동안 좋은 방향으로 열정적으로 지도해주신 지도교수님, 핵심적인 피드백들을 남겨주신 산공 교수님들과 열심히 임해주신 팀원들에게 감사함을 전합니다.

하승규

이번 졸업프로젝트에서 가장 크게 배운 점은 현장과 데이터 사이의 간극을 좁히는 일이 생각보다 훨씬 어렵다는 것이었습니다. 배송기사 인터뷰와 현장 동행 조사를 통해 실제 배송 현장을 직접 경험하기

전까지는 작업부하가 얼마나 다양한 변수에 의해 결정되는지 체감하지 못했습니다. 같은 날, 같은 물량이라도 엘리베이터 없는 건물과 고층 건물이 연속으로 배치되면 기사의 부담이 급격히 달라진다는 것을, 숫자가 아닌 눈으로 확인했을 때 비로소 이 프로젝트가 왜 필요한지 실감할 수 있었습니다. 수집한 데이터를 바탕으로 건물별 예측 에너지를 계산하고 히트맵으로 시각화하는 과정에서, 모델이 현장의 직관과 얼마나 잘 일치하는지 확인할 때마다 보람을 느꼈습니다. 한편으로는 데이터를 만드는 과정이 모델을 만드는 과정만큼, 혹은 그 이상으로 중요하다는 것도 배웠습니다. 현장에서 직접 수집한 배송 데이터가 없었다면 히트맵도, 경로 시뮬레이션도 의미 있는 결과를 내지 못했을 것입니다. 좋은 시스템은 좋은 데이터 위에서만 가능하다는 당연한 사실을 직접 겪으며 깨달은 한 학기였습니다. 팀원들 각자가 맡은 파트에서 최선을 다해 준 덕분에 프로젝트를 끝까지 완성할 수 있었고, 열정적으로 지도해 주신 교수님께도 감사드립니다. 이 보고서를 읽는 후배들에게 한 가지 전하고 싶은 것은, 현장에 직접 나가는 것을 미루지 말라는 것입니다. 문헌과 논문으로는 절대 얻을 수 없는 것들이 현장에 있습니다.

향태웅

졸업프로젝트를 진행하면서 가장 크게 배운 점은, 실제 현장의 문제를 시스템으로 구현하는 과정이 생각보다 복잡적이라는 점이었습니다. 처음에는 단순히 배송업무를 수치화하는 프로젝트라고 생각했지만, 실제 배송기사 인터뷰와 현장 조사를 통해 작업부하가 건물 구조, 계단, 엘리베이터, 물품 무게 등 다양한 요소에 의해 달라진다는 것을 알게 되었습니다. 데이터를 수집하는 과정에서 예상과 다르게 현장에서는 변수가 많고, 같은 배송 업무라도 조건에 따라 부담이 크게 달라진다는 점을 체감했다. 이를 통해 데이터를 만드는 과정 자체가 결과만큼 중요하다는 것을 배웠고, 산업공학이 현장의 문제를 수치화하고 개선 방향을 찾는 학문이라는 점을 다시 느낄 수 있었습니다. 이번 프로젝트는 단순히 결과물을 만드는 것을 넘어, 실제 데이터를 기반으로 문제를 바라보는 시각을 키울 수 있었던 의미 있는 경험이었습니다.

강예륜

졸업프로젝트를 진행하면서 현장 답사와 데이터 수집이 얼마나 중요한 한 축을 구성하는지 느꼈습니다. 팀원들과 토의할 때 이론 상 좋았던 아이디어도 실제 현장에 도입해보면 고려해야 할 여러 변수와 제약을 맞닥뜨리면서 단순히 관련 과목을 수강했을 때는 배울 수 없는 현실적 문제 해결 능력을 키운 것 같아 뜻 깊었습니다. 특히 팀이 선정한 주제 특성상 고려해야 하는 현실적 제약과 조건들이 상대적으로 더 많아서 힘들기도 했지만 덕분에 졸업 프로젝트의 의의가 더 크게 와닿았던 것 같습니다. 또한 프로젝트를 진행하며 중간중간에 많은 어려움이 있었지만 함께 열정적으로 토의해주고 핵심 주제에서 벗어나지 않게 바로잡아준 팀원들이 있어서 성공적으로 프로젝트를 마칠 수 있었던 것 같습니다.

제6장 별첨

제1절 인터뷰 내용

본 프로젝트의 실제 적용 가능성과 물류 배송 업무의 작업 환경을 파악하기 위해 한국외국어대학교 글로벌캠퍼스에서 배송 업무를 수행하는 CJ대한통운 배송 기사와 전화 인터뷰를 진행하였다. 인터뷰를 통해 캠퍼스 내 배송 동선과 배송 과정에서 발생하는 작업 환경 및 물리적 부담 요인을 조사하였다.

항목	내용
인터뷰 대상	CJ대한통운 배송 기사
인터뷰 방식	전화 인터뷰
인터뷰 목적	캠퍼스 배송 환경 및 작업부하 요인 조사

인터뷰 결과, 캠퍼스 배송은 일반적인 택배 배송과 달리 건물 구조와 이동 동선에 따라 작업 부담이 크게 달라지는 것으로 나타났다. 배송 동선은 주로 기숙사쪽으로 들어가 도서관과 학생회관쪽으로 도로를 따라 쪽 올라간 뒤 인문경상관을 찍고 후생관, 공학관, 자연과학관과 백년관을 마지막으로 진행되는 경우가 많으며 캠퍼스 전체 배송을 완료하는데 1~2시간 정도 소요되는 것으로 확인되었다. 배송을 일반배송은 일반적으로 건물 1층 또는 지정된 수령 장소에 두고 가는 방식으로 이루어지지만, 수령자가 직접 받지 못하는 경우에는 건물 내부에서 호수를 찾아 직접 배송해야 하는 상황이 발생하기도 한다. 이러한 경우 건물 내부 이동이 증가하여 배송 과정에서 추가적인 작업 부담이 발생할 수 있다. 특히 엘리베이터가 없는 건물(어문관, 공학관 등)에서는 계단을 이용해야 하기 때문에 배송 과정에서 신체적 피로가 크게 증가하는 것으로 나타났다. 또한 후생관, 도서관, 학생회관 인근에 차량을 주차한 후 여러 건물을 도보로 이동하는 경우가 많아 이동 거리 역시 작업 부담에 영향을 미치는 요소로 확인되었다. 캠퍼스 내 건물 중에서는 백년관이 층수가 많아 상대적으로 높은 작업 부담이 발생하는 건물로 언급되었으며, 실제 배송 동선에서도 마지막에 방문하는 경우가 많아 누적된 피로가 크게 느껴질 수 있는 것으로 나타났다. 또한 배송 주소가 정확하게 입력되지 않은 경우 건물 내부에서 수령 위치를 찾는 과정이 길어져 배송 과정에서 큰 어려움을 느끼는 요인 중 하나로 확인되었다. 인터뷰 결과 배송 업무에서 발생하는 작업부하는 단순한 이동 거리뿐만 아니라 건물 구조, 계단 이동, 층수, 배송 위치 탐색 등 다양한 물리적 요인에 의해 크게 영향을 받는 것으로 확인되었다. 따라서 이러한 작업 환경을 고려하여 배송 활동 중 발생하는 에너지 소비량을 분석하고 작업부하를 정량적으로 측정할 수 있는 시스템의 필요성을 확인할 수 있었다. 또한 배송 과정에서 축적된

작업부하 데이터를 활용하여 배송 패턴을 분석하고 작업 환경을 개선하기 위한 기초 자료로 활용될 가능성이 있음을 확인하였다.

본 프로젝트의 실제 적용 가능성과 물류 배송 업무의 운영 구조를 파악하기 위해 CJ대한통운 처인sub 택배 담당자와 인터뷰를 진행하였다. 인터뷰는 배송 물량 배정 방식, 기사별 담당 구역 운영 방식, 작업 강도 차이 요인, 휴식 및 과부하 대응 방식, 배송 순서 조정 가능성을 중심으로 진행하였다.

항목	내용
인터뷰 대상	CJ대한통운 처인sub 택배 담당자
인터뷰 방식	직접 인터뷰
인터뷰 목적	실제 배송 업무 운영 구조 및 작업부하 요인 조사

인터뷰 결과, 현재 배송 업무는 대체로 도로명 주소를 기준으로 기사별 담당 구역이 고정 배정되는 구조로 운영되고 있었다. 해당 구역에 도착한 물량이 자동으로 기사에게 배정되며, 회사가 매일 전체 물량을 세밀하게 통제하거나 재분배하는 방식은 아닌 것으로 확인되었다. 기사별 담당 구역은 거의 고정식으로 운영되며, 구역이 자주 변경될 경우 기사들이 업무에 어려움을 겪기 때문에 기존 구역을 지속적으로 담당하는 방식이 일반적이었다.

또한 배송 건수나 물량 수만으로 실제 작업 강도를 설명하기 어렵다는 점을 확인하였다. 인터뷰에 따르면 하루 평균 물량은 평일 기준 약 200~300개이며, 특정 요일에는 약 400개까지 증가할 수 있다. 그러나 동일한 물량이라도 담당 구역의 특성에 따라 체감 난이도는 크게 달라진다. 아파트 단지는 엘리베이터와 비교적 단순한 동선으로 인해 작업이 상대적으로 수월한 반면, 읍면 지역이나 주택가, 골목길이 많은 구역은 이동 거리, 주차 문제, 건물 구조 등으로 인해 작업 강도가 높아지는 것으로 나타났다. 물량 배정 시 구역별 난이도가 일부 고려되기는 하지만, 그 기준은 정량적 데이터보다는 기사와 대리점의 경험에 의존하는 경우가 많았다. 인터뷰에서는 아파트, 주택가, 읍면 지역, 골목길, 주차 가능 여부, 건물 구조, 고객 응대 등이 업무 강도 차이를 만드는 주요 요소로 언급되었다. 이는 현재의 물량 중심 관리 방식이 실제 작업부하를 충분히 반영하지 못하고 있으며, 작업 난이도 판단이 경험적·주관적 기준에 의존하고 있음을 보여준다. 휴식과 과부하 대응 방식 역시 명확한 정량 기준보다는 현장 판단에 의해 이루어지고 있었다. 배송 중 휴식은 기사 개인의 재량에 따라 가능하며, 물량이 많은 날에는 업무 종료 시간이 늦어질 수 있는 것으로 확인되었다. 또한 할당량을 처리하기 어렵거나 과부하가 우려되는 경우에는 대리점 차원에서 구역을 조정하거나 대체 기사인 용차 기사를 투입하는 방식으로 대응하고 있었다. 이는 현재의 과부하 대응이 실시간 데이터 기반의 사전 예방보다는 문제가 발생한 이후 이루어지는 사후적 운영 조정에 가깝다는 것을 의미한다. 배송 순서와 관련해서는 회사 애플리케이션에서 기본적인 가이드를 제공하지만, 실제 배송 순서는 기사 개인이 현장 상황에 따라 임의로 조정하는 경우가 많았다. 또한 기사마다 순서 조정 방식이 달라, 힘든 구간을 먼저 처리하거나 전체 부담이 고르게 분산되도록 조정하는 등 개인별 선호가 존재하였다.

이는 배송 순서가 단순한 이동 거리 문제가 아니라, 작업자의 피로 누적과 작업부하 분산 문제와도 관련되어 있음을 보여준다.

따라서 본 인터뷰 결과를 바탕으로, 본 프로젝트의 적용 방향을 작업량 재분배 중심에서 배송 순서 최적화와 작업부하 기록 중심으로 수정하였다. 실제 현장에서는 담당 구역과 물량이 고정되어 있으므로 물량 자체를 다시 나누는 방식은 현실성이 낮다. 반면 건물별 에너지 사용량, 작업자의 누적 Workload Index, 배송지별 난이도 데이터를 활용하면 고부하 작업이 연속되지 않도록 배송 순서를 조정하는 방식은 실제 적용 가능성이 있다. 결과적으로 본 인터뷰는 본 프로젝트가 단순한 활동 측정 도구가 아니라, 경험에 의존하던 작업 난이도 판단을 에너지 소비량과 Workload Index 기반의 정량적 기준으로 보완할 수 있음을 보여준다. 또한 실시간 과부하 알림, 건물별 작업부하 기록, 배송 순서 최적화 기능의 필요성을 뒷받침하는 근거로 활용될 수 있다.

제2절 시연영상

공학관: https://youtu.be/8r4Cmfe3TYg?si=E4FYaY6_lgxKXmC4

백년관: <https://youtu.be/NeTWju-EGgo?si=Ku6kJb7yRoc8bskS>

앱 구동 영상: <https://youtu.be/k5OzWcTmbZg?si=bwELx4OddVyDGMtM>

제3절 관련 용어 정리

용어	설명
IMU (Inertial Measurement Unit)	가속도계와 자이로센서를 포함한 관성 센서로, 사용자의 움직임을 측정하는 센서 모듈
IMU Sensor Data	스마트폰의 IMU 센서에서 수집되는 가속도 및 회전 데이터로, 사용자의 활동 분석을 위한 기초 데이터
Accelerometer	사용자의 움직임에 따른 가속도 변화를 측정하는 센서
Gyroscope	스마트폰의 회전 방향과 각속도를 측정하는 센서
HAR (Human Activity Recognition)	IMU 데이터를 기반으로 걷기, 계단 이동, 엘리베이터 대기, 뛰기, 물품 운반 등 사용자의 활동을 분류하는 기술
MET (Metabolic Equivalent of Task)	신체 활동의 강도를 나타내는 대사당량 지표로, 활동에 따른 에너지 소비량을 계산하는 데 사용되는 단위

BMR(Basal Metabolic Rate)	기초대사량을 의미하며, 사용자의 성별, 나이, 키, 체중 등을 반영해 기본적인 에너지 소비 수준을 계산하는 데 사용
Energy Expenditure (EE)	특정 활동을 수행하면서 소비되는 에너지 양
Workload Stress Index (WSI)	활동 중 발생하는 에너지 소비량을 누적하여 계산한 작업부하 지표로, 사용자의 물리적 노동 강도를 정량적으로 나타내는 지표
Workload Thresholding	작업부하 지수가 특정 기준을 초과하는지 분석하여 작업부하 수준을 판단하는 과정
Feature Extraction	IMU 센서 데이터에서 평균, 분산 등 활동 인식에 필요한 특징 값을 추출하는 과정
Time Window	센서 데이터를 일정 시간 단위로 나누어 분석하는 구간
Real-time Inference	센서 데이터를 실시간으로 분석하여 사용자의 현재 활동을 즉시 분류하는 과정
LOSO (Leave-One-Subject-Out) Validation	특정 사용자의 데이터를 학습에서 제외하고 테스트에만 사용하는 검증 방식
Cross-Domain Validation	서로 다른 환경에서 수집된 데이터셋을 활용하여 모델의 일반화 성능을 검증하는 방법
API (Application Programming Interface)	서로 다른 시스템이 데이터를 주고받기 위한 연결 방식
Delivery Sequence Optimization	정해진 배송 목록 안에서 고부하 작업이 연속되지 않도록 배송 순서를 조정하는 기능
SensorLM / Large Sensor Model	대규모 센서 데이터를 학습하여 다양한 사용자, 센서 위치, 측정 환경 변화에도 안정적으로 행동을 인식하기 위한 센서 기반 모델
BIM(Building Information Modeling)	건물의 3D 구조와 공간 정보를 포함하는 데이터 모델
RMSE / MAE / MAPE	에너지 소비량 예측값과 실제값 사이의 오차를 평가하는 지표
TRIMP	운동 강도와 지속 시간을 결합하여 운동으로 인한 생리학적 스트레스를 수치화하는 데 사용되는 스포츠 과학 지표

%HRR	Heart Rate Recovery
Compendium	연구자와 의료 종사자들이 인간의 신체 활동에 따른 에너지 소모량을 분류, 측정 및 비교하는 데 사용하는 표준화된 글로벌 데이터베이스

제4절 제안발표 평가대응서 원본

주제: 물리적 작업 부하 정량화 시스템	
평가의견: 1. LLM을 사용하는 이유가 구체적으로 제시되지 않음 2. 현실적으로 배달 할당량은 지역 단위로 미리 정해짐. 부하를 고려해서 작업 지역을 재 설정하는것이 더 타당할 수 있음 3. 택배업무는 개인사업자가 담당 지역 물량을 전담하는 방식이라 작업 재분배/제한 등이 의미 없음. 적용업무 변경이 필요함 4. 새롭게 예측하는 에너지소비량 등의 정확성을 검증할 방안이 필요함 5. 작업부하 알람을 줘서 무엇을 할 수 있는지 좀 더 명확히 작성해야 할 듯 6. 개인의 건강 데이터를 제공하는 것이기 때문에 Privacy 이슈가 있을 수 있음. 작업자들이 동의할지 생각해봐야 할 듯 7. 택배 회사의 운영방식을 고려하여 활용방안을 재검토 해봐야 함	

번호	대응의견, 수정·보완 내용 및 계획 등
1	〈LLM을 사용하는 이유가 구체적으로 제시되지 않음〉 LLM을 사용해야 하는 이유는 다음과 같다. 기존에 사용된 GRU, Transformer, RNN 모델은 센서값을 단순히 숫자 패턴으로 보고 ‘계단 신호’와 ‘무거운 짐+ 계단 신호’의 차이를 수치로 분석하기 어려우며, 데이터셋에 과적합되기 쉽다. 배달일은 무게와 환경이 결합되었기 때문에 숫자로만 해석하기 어렵다. 그러나 Time-LLM과 LLMTIME 연구에서처럼 LLM은 흘러가는 시계열 데이터 (IMU 센서 데이터)를 언어 토큰으로 수치화한다. 이미 큰 텍스트 학습을 통해 데이터 간 순차적인 패턴과 인과관계를 알고 있기 때문에 더 복잡한 행동작을 해석할 수 있다. 예를 들어 무거운 짐을 들면 신체에 반응하는 신호가 어떻게 달라지는지의 맥락을 이해하고 모델에 적용한다. 즉 핸드폰 기기에서 실시간으로 돌아가면서 인간의 의도와 물리적 맥락을 해석한다. 만약 LLM이 없다면 랜덤 포레스트 모델은 숫자 특징만 받고 상황이 변할 때 인식을 하지 못하게 된다. 엘리베이터 이동 같은 경우 신체적 활동이 가만히 서있는 상태와 같지만 중력 가속도가 변하기 때문에 IMU에 기록된다. LLM은 이러한 가속도 변화를 감지하여 분류할 수 있다. 또한 택배 기사마다 핸드폰 기종이 다르고, 스마트폰을 주머니 또는 팔에 붙이는 등 위치가

	상황마다 다르며 사람에 따라 새로운 행동 방식을 보이며 움직임이 다른데, 위와 같은 기존 모델들은 이러한 위치에 대한 정보가 바뀌면 성능이 떨어지지만 LLM을 기반으로 한 모델은 여러 데이터셋을 이용하여 물리적 변수들을 일반화시켜주고 신체적 특징을 고려해준다. 즉 처음 보는 부착 위치나 폰 기종이어도 동작을 잡아낼 수 있다. 이에 더해 실험실 환경의 weee 데이터와 실제 배달기사가 움직이면서 다니는 현장 환경은 센서 데이터가 가진 특성이 다르다. LLM을 이용해야 이 두 도메인의 차이를 줄여주고 어떠한 환경에서든지 동작이 정확하게 인식이 가능하다.
2	〈현실적으로 배달 할당량은 지역 단위로 미리 정해짐. 부하를 고려해서 작업 지역을 재 설정하는것이 더 타당할 수 있음〉 학교 캠퍼스라는 특정 구역 내에는 언덕 경사, 고층 건물, 계단의 수, 복잡한 내부 동선, 엘리베이터 유무와 같이 대규모 지역이나 도시 배송에서도 볼 수 있는 모든 물리적 환경과 변수를 갖추고 있다. 캠퍼스 내에서 건물별 에너지 데이터를 수집하는 것은 향후에 다른 작업 지역인 빌라 단지 같은 고밀도 배송 지역에 적용되는 표준 부하 모델이 될 수 있다. 학교 지역으로 범위를 설정하되 현실성을 갖추고자 측정하고자 하는 건물들을 범위에 추가해서 (기숙사 5개 건물, 도서관, 통변역대학, 후생관, 세향관) 엘리베이터 유무와 계단 수의 차이 등 여러 변수를 갖도록 하고자 한다. 또한 각 건물마다 에너지 소비량을 알면 배송 업무 완료 이후에 고부하 건물과 저부하 건물을 찾을 수 있고 이를 고려하여 배치 순서를 조정하면 다음 학교 내 배송 업무 시 신체적 과로 피크를 분산시킬 수 있다. 특정 건물의 부하가 너무 높을 때 사고 위험이 급증하기도 하므로 이를 고려하는 것이다. 이는 또 다시 향후 다른 작업 지역에도 건물별로 부하를 찾아 배치 순서를 조정하는 기능이 적용될 수 있다.
3	〈택배업무는 개인사업자가 담당 지역 물량을 전담하는 방식이라 작업 재분배/제한 등이 의미 없음. 적용업무 변경이 필요함〉 배달 산업은 개인사업자가 이미 할당된 물량을 다 끝내야 수익을 낼 수 있는 구조기 때문에 작업을 재분배하거나 제한하는 것은 비현실적이다. 따라서 할당된 물량은 같더라도 $E(j)$를 바탕으로 건물별 배송 순서를 바꾸면 (고부하 건물 사이에 적절히 저부하 건물을 배치) 신체적 피크가 연속되지 않도록 배송 방식을 재구성할 수 있다. 이에 따라 바코드로 에너지 예측 후 작업을 할당하는 기능과 작업 중단 버튼 기능은 더 이상 활용하지 않고자 한다. 이 시스템은 당일 업무를 제한하는 것이 아니라 개인이 감당 가능한 누적 업무 부하를 측정하고 기록한 후 이에 따른 피드백을 주고 (업무 순서를 변경 요망 등), 추후 과로사나

	산재 발생 시 입증할 수 있는 근거 자료가 되고, 배송 단가를 높이고 줄이는 등 노사 협상 근거와 이해 관계 조정에 제공할 수 있는 데이터가 된다. 배달을 적용 업무로 설정한 이유는 가장 변수가 많기 때문이다. 에너지를 측정하기 위한 대상으로 다른 육체 노동 업무들은 수평적인 이동으로 한정되어 한 위치에서 같은 행동을 반복 작업하지만, 배달 업무, 특히 라스트마일 딜리버리는 건물의 구조, 길의 특성 등 물리적 환경이 달라지고, 수직적 이동 환경이 있으며, 수하물의 큰 무게 변화, 다양한 동적 움직임(운전, 계단, 중량물 운반 등), 배달원의 유연성 등 여러 변수가 작용하여 의미가 있다. 이렇듯 비정형화된 라스트마일 딜리버리 노동량을 공통적인 단위로 바꿀 수 있다면 향후 다른 정형화된 육체 노동에 대한 에너지 측정으로 범위를 확장할 수 있다.
4	〈새롭게 예측하는 에너지소비량 등의 정확성을 검증할 방안이 필요함〉 HAR 단계에서의 검증은 교차 도메인 검증으로 HAR 모델의 성능을 찾을 수 있다. 이전 연구에서와 같이 UCI, Shoaib, Motion, HHAR처럼 각각 다른 환경에서 수집한 네가지 데이터셋을 활용하는 방식이다. 이 네가지 데이터셋 중 하나를 이용해 모델을 학습시키면 타겟인 다른 데이터셋을 넣었을 때 정확도나 F1 스코어를 계산하고 높게 나온다면 모델이 여러 환경에서 동작을 정확하게 분류할 수 있다는 것을 측정할 수 있다. 총 에너지 소비량 $E(j)$에 대한 검증은 먼저 내부 검증을 위해 weee 데이터셋을 트레이닝셋과 테스트셋으로 나눈다. 모델을 만드는 단계에서는 80%의 데이터셋만 사용하고, 나머지 20%는 학습에 아직 참여하지 않은 데이터셋으로 모델이 정확도가 높은지 측정하는데 사용할 수 있다. 즉 weee 데이터셋 중 학습에 이용하지 않은 20%의 독립된 테스트 데이터로 weee가 포함하는 실제 에너지 소비량과 앱의 계산된 에너지 소비량 값 사이의 정확도를 검증할 수 있다. 두번째로 교차 도메인 검증을 할 수 있다. Weee로 만든 모델이 다른 사람, 다른 모바일 기기, 다른 위치에 부착한 것에도 잘 맞을 수 있을지 확인하기 위해 source인 weee로 만든 모델을 에너지 총량이 계산 가능한 데이터셋*에 인풋으로 넣어본다. 다른 데이터셋에서도 에너지가 똑같이 나온다면 에너지 측정에 대한 검증이 가능하다. 에너지 소모량 검증을 위해서 선형 회귀 분석 지표인 MAPE, Pearson r, R^2를 활용한다. *weee 데이터셋과 유사하게 에너지 레이블이 포함된 데이터셋은 가장 많이 활용하는 PAMAP2(3개의 IMU 센서 데이터, 심박수)이며 칼로리 소모량과 $E(j)$ 추정이 가능하고, Stanford ECG/Activity 데이터(가속도 센서, ECG 산소 섭취량)과 PPG-DaLiA(IMU 센서, PPG 심박변이도)를 바탕으로 에너지 소모량 수식을 찾을 수 있다.
5	〈작업부하 알람을 줘서 무엇을 할 수 있는지 좀 더 명확히 작성해야 할 듯〉

	이 시스템의 알림(작업 권장 한계치를 초과했을 시 보내지는 알림)은 사고 리스크를 예방하는 동시에 추후에 산재가 발생했을 시 그 세부적인 수치와 위험 알림 내용을 기록으로 삼아 작업자나 사측의 이해관계를 돕기 위한 증거자료/ 법적 보호 도구가 될 수 있다. 즉 노사 간 정보 비대칭을 해소하고 산재 입증 책임을 도울 수 있다. 예를 들어, 산재가 일어났을 때 사측에서는 이를 개인의 숙련도 문제로 치부하고 작업자 측에서는 물량과 경로가 신체적 한계를 넘었다고 주장하면, 실제로 투입된 물리적 에너지 E(J)를 공개해 어느 의견에 따라야할지 주관적인 의견을 객관적인 수치로 증명할 수 있다. 특히 산재가 발생한 후 일정 시간이 지나면 산재의 원인이 불분명 해지기 때문에 이는 활용도가 높다. 실제 사례로, 15년 경력 택배기사가 반복적으로 계단을 오르고 내리며 중량물 취급하여 반월상 연골 파열 산재를 승인 받은 판결이 있는데, 이러한 산재에 대해 E(J) 누적 그래프는 객관적인 지표로써 활용도가 높다. 본 시스템에서 산출된 E(J) 측정값은 정부 가이드라인인 KOSHA GUIDE H-175-2021을 분석 지표로 참조하기 때문에 정부의 위험 요인 평가 기준을 초과했음을 객관적으로 입증한다. 또한 알림(하루치 배송 업무가 다 끝난 후 간략한 개인 맞춤형 리포트 형식으로 뜨는 알림)이 다음 배달 시의 행동 가이드를 제공할 수 있다. 예를 들어 현재 누적 부하가 초반에 배송하는 건물들에 포화되어 있었다면 다음 배송 시 피로도를 낮출 수 있도록 추천된 건물(노드) 순서를 제공하고, 어느 구간에서 높은 에너지 소모도를 보이기에 업무 속도를 조절하거나 휴식을 요하는지 권하는지 등에 대한 인사이트를 배달원과 관리자에게 함께 제공하고 데이터베이스에 축적시킨다. 이에 더해 물리적 노동을 하는 작업자들의 복지를 증진시키는데 사용할 수 있다. 알림에 따른 내용을 바탕으로 권장 E(J) 수치를 자주 넘기는 작업자에게 회사가 근골격계/건강 정밀 검진(허리 디스크, 관절염, 심혈관계 질환 위주)을 예약해주거나 (산업안전보건법 제 39조 보건조치에 따라 사업주는 근골격계 부담작업으로 인한 건강장해를 예방할 의무), 보험료를 할인해주는 혜택을 제공하거나, 알림이 과도한 업무량을 수행했다는 증거로서 인센티브 제공의 근거가 될 수 있다. 또한 이 시스템은 캠퍼스 내부 뿐만 아니라 다른 지역에서도 적용될 수 있기에 어떠한 지역이 배달 업무 과중 지역으로 판단되면(에너지 사용량이 다른 지역보다 높을 때) 그곳의 배달 단가를 인상시키거나 물량을 조절을 요구할 수 있는 협상 근거로 활용될 수 있다. 실제로 우리나라 배달 업계에서는 성북구나 종로구 산동네처럼 경사도가 일정 수치 이상일 때 기본 배달료 외에 500~1000원을 추가 할증 붙이고 대규모 아파트 단지에 건당 배송료에 난이도 계수 1.1~1.2를 곱하여 지급하는데, 이러한 과중 지역 판단의 근거가 될 수 있다. 마지막으로 이 시스템의 확장 가능성을 고려하면 가사노동처럼 이때까지 경제적 가치를 얻지 못한 보이지 않는 노동, 산업 현장, 돌봄이나 간호 노동 (환자 부족) 등에도 응용될 수 있어 노동 환경 전반에 걸친 안전 표준을 제시할 수 있다. 어떤 종류의 일이든 얼마나 자신의 몸을
--	---

	쓰고 있는지를 여러 산업안전 지표에 근거한 알림으로 보여주기 때문에 경제적 가치 산정이나 정책 수립들의 근거가 될 수 있다.
6	〈개인의 건강 데이터를 제공하는 것이기 때문에 Privacy 이슈가 있을 수 있음. 작업자들이 동의할지 생각해봐야 할 듯〉 앱 개발 이후 회사측과 협업을 하게 되는 경우에는 개인정보 보호 문제에 대해 회사측이 개인사업자들과 개인 정보 수집 관련 문제를 처리할 가능성이 높다. 또한 신체 몸무게 이외에는 작업자의 심박수나 지병 같은 예민한 신체 정보를 취합하는 것이 아니라 오직 작업 환경에서의 무게, 그리고 핸드폰이 IMU 센서로 입력받는 시간 등의 외부 데이터를 통해서만 에너지 양을 계산하기 때문에 세부적으로 개인적인 데이터는 수집하지 않는다.
7	〈택배 회사의 운영방식을 고려하여 활용방안을 재검토 해봐야 함〉 2, 3, 5번의 보완 의견에 관련 내용을 수록했다. 기업이 이 시스템을 도입했을 때는 실질적으로 리스크 관리 비용 절감의 이익을 얻을 수 있다. E(J) 모니터링 기록은 불필요한 노사 분쟁과 소송 비용을 줄여줄 수 있는 근거가 된다. 또한 대부분은 구역을 배정할 때 단순 거리나 물량을 기준으로 배정하지만 앱을 이용하여 특정 지역에서 E(J) 데이터를 산출하면 이에 따른 대응으로 작업자들의 업무 만족도를 높이고 이탈률을 낮출 수 있다. 마지막으로 최근 기업의 ESG 경영이 강조되면서 사회적 책임을 이행하고 있는 지표로 E(J) 데이터를 활용할 수 있다. 보이지 않는 노동이 수치화 되었을 때 기업이 산업 안전과 보건 관리에 의지를 보이는 마케팅 및 경영 전략이 된다.

제5절 중간발표 평가대응서 원본

주제: 물리적 작업부하 정량화 시스템	
1.	작업 부하는 작업자에 따라 상대적인 것인데 이를 반영하는지?
2.	작업량을 균등 할당하는 솔루션을 실제 운영 환경에 적용가능한지? 실현가능성을 확실하게 제시해야 함
3.	목표로 하는 물류시스템이 무엇인지 명확하게 정의 필요 (ex. 국내 이커머스 회사)
4.	계산으로 구한 에너지 소비량의 정확도 검증 필요
5.	택배 기사 업무를 위해 측정한 에너지 소모량 이용 방안 부족 (본인 담당 구역이 정해져 있으므로 일별 배송 물량이 자동으로 결정되고 있음. 총 에너지 소모량도 자동 결정될 텐데 어떤 업무에 활용?)
6.	물품 무게를 사용자가 입력하는 방식은 비현실적
7.	배송 물량이 정해져 있는 상태에서 순서를 바꾸면 총 에너지 소모량이 줄어드는가?
8.	에너지 추정식의 객관적이고 합리적인 타당성 제시 필요(몸무게 이외에 나이 등도 고려 필요)
9.	무게 측측 문제 해결안 제시 필요

번호	대응의견, 수정·보완 내용 및 계획 등
1	평가 내용: 작업 부하는 작업자에 따라 상대적인 것인데 이를 반영하는지의 여부 기존 작업부하 앱에서는 인구 집단 작업자의 개인차 신체적 다양성을 가정하지 않았습니다. 따라서 기말 발표 전까지 개인 기준 MET = 인구평균 MET x 개인보정계수와 같은 형태로 접근할 계획입니다. 개인보정계수 α = 실측 안정시 심박수/인구평균 안정시 심박수 = 개인의 VO2max 추정치 / 인구평균 VO2max 로 설정하는 것은 운동생리학 문헌에서 개인별 상대적 운동강도 (%HRmax,%VO2max)과 동일한 접근입니다. Ainsworth et al.(2011) Compendium of Physical Activities 에서도 개인차 보정의 중요성을 강조했으며 에너지를 측정하기 위해선 작업자에 따라 상대적으로 느껴지는 강도를 반영해야 합니다. 그러나 이는 개인화 보정 계수로 앱을 사용하는 사용자에게 따라 달라지며 장기적으로는 개인 캘리브레이션 세션으로 앱 최초 사용 시 3분 안정, 3분 걷기 캘리브레이션을 실시한 후 개인의 안정시 acc_mag_mean 기준값을 자동으로 입력할 수 있도록 하여 추후 모든 MET 예측에 대해 개인 기준 대비 상대적 강도로 보정하는 것이 목표입니다. 이러한 개인화 보정 계수는 Touno et al. (2024, Frontiers in Physiology), Chen et al. (2020, Scientific Reports), Correction of estimation bias 연구(PMC6836751) 와 같은 연구에서도 사용되고 있는 방안입니다. 첫 번째 연구에서는 30명 구조대원을 바탕으로 개인별 심박수와 3축 가속도계를 결합해 개인 최적화 에너지 소비 추정 모델을 개발했고 3포인트 개인 보정 방정식의 평균 R²는 0.895이였습니다. 두 번째 연구는 발목 착용 가속도계 기반 에너지 추정에서 심박수 예비량(HRR)을 보정 변수로 넣어 예측 정확도가 r = 0.931~0.972로 크게 향상했습니다. 마지막 연구에서는 심박수 예비량을 가속도계 EE 추정 방정식의 보정 변수로 활용 했을 때 개인의 체력 수준 차이와 착용 위치 편차를 교정할 수 있음을 검증했습니다.
2	평가 내용: 작업량을 균등 할당하는 솔루션을 실제 운영 환경에 적용가능한지와 실현 가능성 실제 배송 기사들은 독립사업자들이므로 구역 변경이 불가능합니다. 따라서 에너지 측정을 통해 당일 배송 순서를 최적화하는 것이 목표입니다. 담당 구역과 총 물량은 고정이지만 배송 순서는 기사의 재량으로 결정이 가능합니다. 쿠팡, CJ 대한통운 등 국내 대형 물류사는 현재 배송 기사에게 권장 순서를 앱에 이미 제공하고 있습니다. 이는 시간 거리 최적화 기반이지만, 저희 앱에서는 에너지 측정 최적화 레이어를 추가하는 것이 이 프로젝트의 기여입니다. 기존 배송앱에서 최단 거리 순서(VRP와 TSP) 를 추천했다면 이 시스템은 최단거리에 더해 최소에너지 순서를 추천하는 것입니다. 예를 들어 1동 1층,2동 5층 ,3동 2층 순서로 배달을 할 때 측정된 에너지가 낮음-> 높음->낮음은 에너지 급등 구간이 발생하지만, 3동을 2동 전에 배치하면 점진적 증가로 피로가 분산됩니다. 이에 관해 포괄적 배송 관리 기능을 제공하는 플랫폼인 Locate2u의 보고서에서도 경로 최적화 기술이 실시간 동적 조정과 피로 방지를 위한 도구로 택배 업체에서 활용되고 있습니다.

3	평가 내용: 목표로 하는 물류시스템이 무엇인지 명확하게 정의 필요 (ex. 국내 이커머스 회사) 저희가 목표로 하는 타겟 시스템은 국내 이커머스 플랫폼 중 대표적인 쿠팡 로켓배송입니다. 로켓배송은 독립사업자가 아닌 쿠팡 소속 직접 고용 근로자이며 회사가 작업량 조정 권한을 할 수 있습니다. 당일배송 특성상 배송 순서가 앱에서 실시간으로 지정되므로 에너지 최적화 기증을 기존 앱에 통합할 수 있습니다. 쿠팡은 2023년 기준 배달원 산재 사망 사고로 사회적으로 파장을 불러온 기업이며 해당 사고에서는 산재 인정 자료에 ‘고강도의 육체노동이 몸에 부담을 줬다’고 명시되어 있습니다. 산업안전보건공단 전문가들은 야간 노동자에게 더 많은 휴식이 필요하다고 지적했음에도 개선이 이루어지고 있지 않습니다. 쿠팡 물류센터에서는 배송 물량과 무게 데이터를 보유하기 때문에 해당 정보를 앱에 자동으로 연동할 수 있습니다. 다만 해당 기업이 정보를 제공할 수 없을 경우에는 정보 제공이 가능한 배송업체와 협업하고자 합니다.
4	평가내용: 에너지 계산 정확도 검증 MET값은 운동 시 대사율이 운동을 안 할 시 대사율에 비해 얼마나 증가했는지를 나타내는 비율입니다. 본 시스템에서 에너지소비량(J)은 MET기반으로 계산되는데 앱을 통해 실시간으로 수집되는 데이터와의 비교 검증에 대한 피드백을 받았습니다. 추후 앱 전체의 계산 정확도와 효율성을 높이기 위해 Large Sensor Model을 이용하여 HAR 기반 실측 데이터 다수를 학습시켜 교차 검증을 진행할 예정입니다. 한 데이터를 학습시켰을 때 같은 데이터셋으로 검증을 진행해야 하는 일반 모델과 달리 Large Sensor Model을 이용하여 다수의 데이터로 정확도를 높이고자 합니다. 기존에 사용된 GRU, Transformer, RNN 모델은 센서값을 단순히 숫자 패턴으로 보고 ‘계단 신호’와 ‘무거운 짐+ 계단 신호’의 차이를 수치로 분석하기 어려우며, 데이터셋에 과적합되기 쉽습니다. 배달일은 무게와 환경이 결합되었기 때문에 숫자로만 해석하기 어렵습니다. 그러나 Time-LLM과 LLMTIME 연구에서처럼 LLM은 흘러가는 시계열 데이터 (IMU 센서 데이터)를 언어 토큰으로 수치화합니다. 이미 큰 텍스트 학습을 통해 데이터 간 순차적인 패턴과 인과관계를 알고 있기 때문에 더 복잡한 행동작을 해석할 수 있습니다. 예를 들어 무거운 짐을 들면 신체에 반응하는 신호가 어떻게 달라지는지의 맥락을 이해하고 모델에 적용합니다. 즉 핸드폰 기기에서 실시간으로 돌아가면서 인간의 의도와 물리적 맥락을 해석합니다. 만약 LLM이 없다면 랜덤 포레스트 모델은 숫자 특징만 받고 상황이 변할 때 인식을 하지 못하게 됩니다. 엘리베이터 이동 같은 경우 신체적 활동이 가만히 서있는 상태와 같지만 중력 가속도가 변하기 때문에 IMU에 기록됩니다. LLM은 이러한 가속도 변화를 감지하여 분류할 수 있습니다.

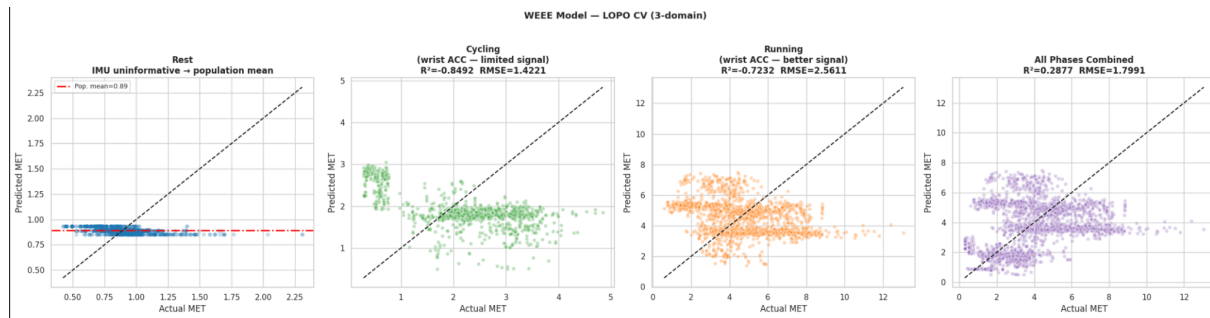
5	평가 내용: 택배 기사 업무를 위해 측정한 에너지 소모량 이용 방안 부족, 어떤 업무에 활용되는지 (일별 배송 물량이 자동으로 결정, 총 에너지 소모량도 자동 결정, 어떤 업무에 활용?) 총 에너지 소모량은 배송 물량의 요인에 의해서만 결정되지 않습니다. 피로는 비선형적으로, Semantic Scholar의 연구에서는 "장시간 중량물 운반 시 에너지 비용은 일정하지 않으며 낮은 상대적 운동 강도에서도 시간이 지남에 따라 유의하게 증가한다"고 기술했습니다. 단기 운반으로 측정한 예측 모델을 장시간 운반에 그대로 적용하면 실제 에너지 비용이 과소추정되기도 하며 고층과 저층을 반복하게 되면 피로가 급격히 누적되는 반면 강도를 점진적으로 증가시키면 피로가 분산되어 총에너지가 달라질 수 있습니다. 또한 같은 구역이어도 물리적 조건이 달라 에너지량도 달라질 수 있습니다. Pandolf et al. (1977)의 군사 연구기관 (USARIEM)에서는 같은 거리더라도 운반 하중, 보행 속도, 지형 표면과 체중에 따라 에너지 소모가 달라질 수 있음을 검증했고, Journal of Sport and Human Performance의 지형 연구에서도 해당 변수들의 필요성을 강조했습니다. 또한 같은 물량이어도 작업자마다 에너지가 다르며 Compendium of Physical Activities에 따라 계단 오르기 에너지 소모는 층수와 하중에 따라 수량적으로 달라집니다. 이러한 사항들은 해당 담당 구역 내 여러 지역들의 에너지 양을 추정할 수는 있어도 실제 수치로 나타내는 것보다 정확하지 않습니다. 저희가 에너지 소모량을 활용하고자 하는 방안 중 첫 번째는 실시간 과부하 알람 (실시간으로 측정되는 누적 에너지가 개인 시간 구간당 권장량을 초과시 배달원 앱에 휴식 권고 알람을 보내고 관리자의 대시보드에 고위험 기사를 표시) 입니다. 고용노동부 근로기준법 제 54조에서는 4시간 근무시 30분 휴식을 의무로 지정하는데 에너지 기반 휴식 타이밍을 최적화할 수 있습니다. 두번째는 배송 순서 에너지 최적화로 당일 배송 목록을 수신받으면 각 배송지의 층수, 수하물 무게, 엘리베이터 유무 등의 지형적 특성을 반영해 예측 에너지 비용 계산으로 에너지 부하가 점진적으로 증가하는 순서를 추천하고자 합니다. 피크 피로 시점을 하루 후반부로 분산하는 것입니다. Meylan et al. (2023, Journal of Biomechanics)의 연구에서는 피로 유발 달리기 이후 동일 속도의 걷기에서도 에너지 소비가 증가하며 발목 관절보다 무릎, 엉덩이 관절의 부하가 증가하는 것을 입증했습니다. 이는 피로 상태에서 동일한 작업을 해도 신체 부담이 커지는 것을 검증합니다. (해당 내용은 7번에 더 자세히 기술하였습니다.) 층수, 무게, 그리고 사용자 정보만 알고 계산한 예측 에너지값을 기반으로, 추천 순서로 배송을 했을 때 각 구간에 대해 실시간으로 HAR를 이용한 실제 에너지값 정보를 비교하여 편차를 감지하고 보완해 순서 조정에 대한 피드백을 합니다. 배송 완료 이후에 실측 데이터가 누적됐을 때 예측 모델을 정밀화할 수 있습니다. 예를 들어 실제가 예측보다 40% 높아 순서 재조정이 필요한 경우나 예측보다 실제가 차이 나는 경우 시스템이 반응해 예측을 수정합니다. 여기에 배달원별로 같은 물량이어도 배달원 a가 예측보다 실제로 12% 덜 소모했을시 다음 예측 때 보정계수를 곱해
---	--

	개인화된 에너지 관리를 합니다. 이는 정확한 구역별 실제 난이도 지도를 만들고 장기적으로 배달 스케줄을 지정할 때 참고 가능합니다. 장기적으로는 누적 에너지 로그가 월별, 계절별 과부하 패턴을 분석해 명절 등 특수 기간의 스케줄을 대비할 수 있도록 합니다. 산재 발생 시 객관적 작업량 기록으로 활용할 수 있습니다. 현재는 기사와 주관적인 진술에만 의존하지만 객관적인 수치는 산재 입증에 효과적입니다.
6	평가내용: 물품 무게 입력 방식 개선 물품 무게를 사용자가 입력하는 방식이 실제 배송 상황에 적용해 보았을 때 앱의 작동 방식이 비효율적이고 현실적으로 대입하기 어렵다는 피드백이었습니다. 중간 발표 때 시연한 것은 HAR 기반 행동분류 출력 기능을 중점적으로 선보이고자 하는 데모 버전이었음을 감안하여, 추후 최종발표 전까지 실제 앱을 구체화하는 과정에서 실제 앱의 사용자로 잡은 배송 기사의 업무 패턴을 분석하여 알맞은 ux에 맞는 user flow를 구현하고자 합니다. 대형 물류업체의 특정 sub나 물류센터를 컨택하여 일정 기간 동안의 물류 배송 무게 정보에 대한 데이터를 받거나 배송 물품 무게를 앱 상에 바코드 스캔을 통해 조회할 수 있는 기능을 추가하는 방향으로 논의 중입니다.
7	평가 내용: 배송 물량이 정해져 있는 상태에서 순서를 바꾸면 총 에너지 소모량이 줄어드는지 에너지 소비는 비선형적입니다. 피로가 누적된 상태에서 같은 동작의 에너지 비용이 증가합니다(Margaria et al. 1963). 피로 시 보행 효율이 15-20% 감소하는 연구 결과입니다. 독일 스포츠의학저널(German Journal of Sports Medicine)에서 게재된 Efficiency of Muscular Exercise 연구에서는 피로 상태에서는 근육의 협응이 감소하고 산소 소비량과 젖산 농도가 증가하여 같은 작업에서도 더 많은 에너지가 소모되는 것을 입증했습니다. 특히 빠른 금점유가 먼저 피로해지면서 에너지 효율의 최적점이 더 낮은 운동 강도로 이동하게 됩니다. 이는 피로가 누적된 후반부에 고강도 배송(고층, 고중량)을 배치하면 동일 작업에서도 에너지 소비가 더 많이 이어집니다. 따라서 고강도 배송(고층, 엘리베이터 없는 곳)을 피로한 후반부에 배치 하면 동일 층수여도 에너지 소비가 증가합니다. 고강도 배송을 초반부에 배치하면 총 에너지는 감소하거나 동일해도 피크 피로 강도가 낮아지게 되어 부상 위험이 줄어듭니다. 최종 발표 전 배송 시뮬레이션 계획에서는 동일 물량의 10개 이상의 배송지를 가상의 배송 시나리오를 정하고 순서를 랜덤, 에너지 오름차순, 에너지 내림차순으로 배송 했을 때 각 순서별 누적 에너지와 피크 피로 지점을 비교하면, 어느 순서가 총 에너지 또는 최대 순간 강도가 줄었는지 검증할 수 있습니다. 이는 사용자의 신체적 특성과 각 지역이나 건물에 따라 달라질 가능성이 있으므로 여러 지역을 측정해보며 앱의 효과를 증명하고자 합니다.

8	평가 내용: 에너지 추정식의 객관적이고 합리적인 타당성 제시 필요(몸무게 이외에 나이 등도 고려 필요) 현재의 에너지 추정식은 $E(J) = MET \times \text{체중(kg)} \times \text{시간(h)} \times 4184$이지만 이를 Harris-Benedict 기초대사량 (bmr) 식을 기반으로 개선하고자 합니다. 해당 공식은 WHO 및 대한영양사협회에서 기초대사량 계산 표준으로 사용되고 있으며 체중 외에 성별, 키를 모두 반영합니다. 이는 앱을 사용할 때 사용자가 프로필 설정 시 최초로 1회 설정하게 되므로 이후 모든 에너지 계산에 자동 반영됩니다. $E(J) = MET \times BMR_personal \times \text{시간(h)}$ $BMR_personal (\text{남성}) = 88.362 + (13.397 \times \text{체중(kg)}) + (4.799 \times \text{키(cm)}) - (5.677 \times \text{나이})$ $BMR_personal (\text{여성}) = 447.593 + (9.247 \times \text{체중(kg)}) + (3.098 \times \text{키(cm)}) - (4.330 \times \text{나이})$ Sabounchi et al. (2013, PMC9967803)의 개정 Harris-benedict 방정식 연구에서 체중, 키, 나이를 반영했을 때 남성 $R^2=0.95$, 여성 $R^2=0.86$의 높은 정확도를 기록했으며 WHO/FAO도 18~30, 30~60, 60세 이상으로 연령대를 구분하는 공식을 제시합니다. Lawrence et al. (PMC2598419)의 연구에서는 Harris-Benedict 공식이 활동 수준에 따라 1.2(좌식) ~1.5 (중간 활동) 이상의 활동 계수를 곱해 에너지 소비량을 추정할 수 있음을 검증했습니다.
9	평가내용: 무게 계측 문제 6번의 피드백과 같이 물류배송 특성 상 배송 건마다도 다양한 무게의 물품이 존재하기 때문에 이에 대한 데이터를 체계적으로 관리하고 간편하게 실시간 데이터에 맞게 배송 데이터가 입력될 수 있는 시스템 구축의 필요성이 대두되었습니다. 이미 존재하는 쿠팡 물류센터의 api를 사용하고자 합니다. 실제로 현재 우체국 소포에서는 특정 배송 물품의 중량이 자동으로 조회되는 기능이 있습니다. 이와 비슷한 시스템을 본 앱에 도입하고자 합니다.

제6절 데이터, 프로그래밍의 구체적 내용

WEEE 모델 결과



HAR 모델 결과

HHAR acc rows: 11,279,275 | classes: [np.int64(0), np.int64(2), np.int64(3), np.int64(4), np.int64(6)]

HHAR gyro rows: 12,063,005 | classes: [np.int64(0), np.int64(2), np.int64(3), np.int64(4), np.int64(6)]

HHAR windows: 29,900

class_label

0 10377

2 4692

3 4374

4 5523

6 4934

Name: count, dtype: int64

--- Processing Phyphox Data ---

StairsUP_with_box → class=2, load=True, n=148

StairsUP_without_box → class=2, load=False, n=148

Walking_without_box → class=4, load=False, n=148

Elevator_with_box → class=1, load=True, n=148

Elevator_without_box → class=1, load=False, n=148

Walking_with_box → class=4, load=True, n=148

StairsDown_without_box → class=3, load=False, n=148

Running_with_box → class=5, load=True, n=148

Running_without_box → class=5, load=False, n=148

StairsDown_with_box → class=3, load=True, n=148

Phyphox windows: 1,480

class_label

1 296

2 296

3 296

4 296

5 296

Name: count, dtype: int64

Combined dataset: 31,380 windows

Class distribution:

class_label

0 10377

1 296

2 4988

3 4670

4 5819

5 296

6 4934

Name: count, dtype: int64

Features: 53

Unique classes: [np.int64(0), np.int64(1), np.int64(2), np.int64(3), np.int64(4), np.int64(5), np.int64(6)]

--- LOSO Cross-Validation (HHAR subjects) ---

Subjects: ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i'] → 9 folds

a | classes=[np.int64(0), np.int64(2), np.int64(3), np.int64(4), np.int64(6)] | n=3221 | Acc=0.8892

b | classes=[np.int64(0), np.int64(2), np.int64(3), np.int64(4), np.int64(6)] | n=3535 | Acc=0.9542

c | classes=[np.int64(0), np.int64(2), np.int64(3), np.int64(4), np.int64(6)] | n=3245 | Acc=0.8256

d | classes=[np.int64(0), np.int64(2), np.int64(3), np.int64(4), np.int64(6)] | n=3159 | Acc=0.9313

e | classes=[np.int64(0), np.int64(2), np.int64(3), np.int64(4), np.int64(6)] | n=3446 | Acc=0.9634

f | classes=[np.int64(0), np.int64(2), np.int64(3), np.int64(4), np.int64(6)] | n=2891 | Acc=0.9139

g | classes=[np.int64(0), np.int64(2), np.int64(3), np.int64(4), np.int64(6)] | n=3489 | Acc=0.7885

h | classes=[np.int64(0), np.int64(2), np.int64(3), np.int64(4), np.int64(6)] | n=3342 | Acc=0.9563

i | classes=[np.int64(0), np.int64(2), np.int64(3), np.int64(4), np.int64(6)] | n=3572 | Acc=0.9104

LOSO (9 valid, 0 skipped)

Mean $\pm$ Std : 0.9036 $\pm$ 0.0571

Min / Max : 0.7885 / 0.9634

Aggregated Classification Report (HHAR LOSO):

	precision	recall	f1-score	support
대기/앉기(0)	0.99	1.00	0.99	10377
계단UP(2)	0.80	0.76	0.78	4692
계단DOWN(3)	0.81	0.77	0.79	4374
평지걷기(4)	0.86	0.91	0.88	5523
자전거(6)	0.95	0.96	0.95	4934
accuracy		0.90		29900
macro avg	0.88	0.88	0.88	29900
weighted avg	0.90	0.90	0.90	29900

--- Retraining final model on HHAR + Phyphox ---

Model saved → /content/drive/MyDrive/har_master_courier_loso.pkl

HAR (LOSO-validated) + WEEE (IMU-Only)

All models loaded

[HAR] Detected: 대기/앉기(0)

[HAR] Carrying load: Yes

MET: 1.00 | Energy: 29636.7 J (7.083 kcal)

HAR model : 53 features

[np.str_('acc_x_mean'), np.str_('acc_y_mean'), np.str_('acc_z_mean'), np.str_('acc_x_std'), np.str_('acc_y_std'),
np.str_('acc_z_std'), np.str_('acc_mag_mean'), np.str_('acc_mag_std'), np.str_('acc_mag_p2p'),

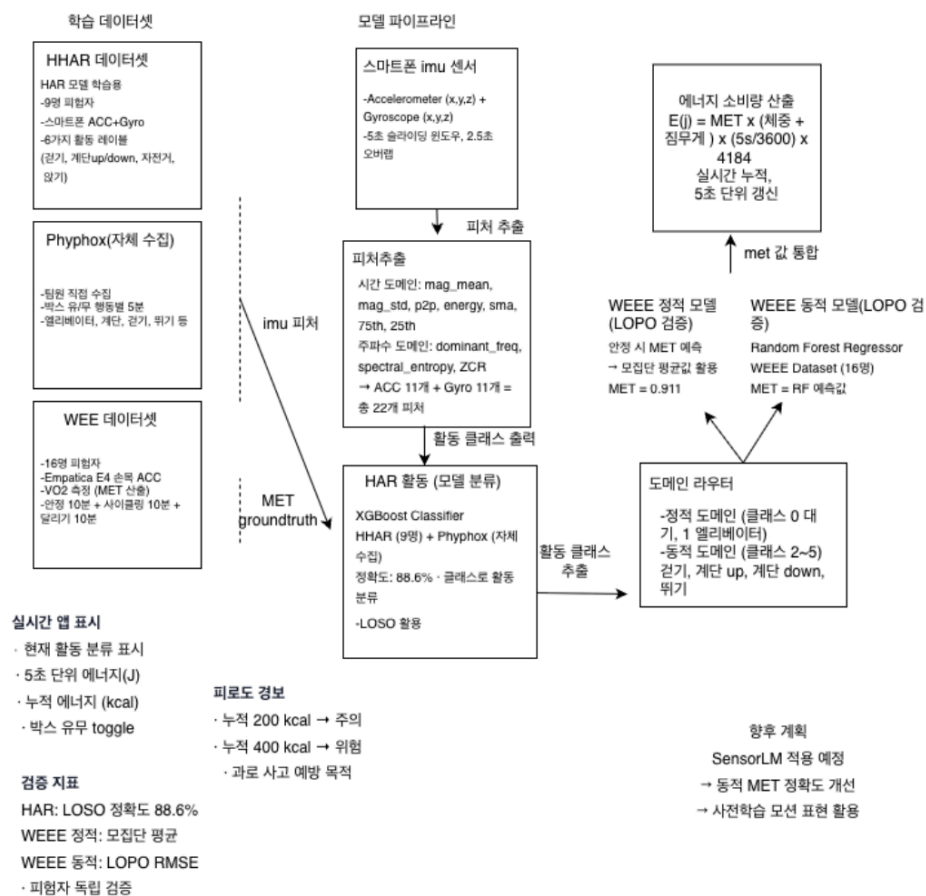
np.str_('acc_mag_energy'), np.str_('acc_sma'), np.str_('acc_mag_75th'), np.str_('acc_mag_25th'), np.str_('acc_zcr'),
 np.str_('acc_z_drift'), np.str_('acc_z_drift_abs'), np.str_('acc_z_skew'), np.str_('acc_z_kurt'),
 np.str_('acc_mag_skew'), np.str_('acc_mag_kurt'), np.str_('acc_z_pos_mean'), np.str_('acc_z_neg_mean'),
 np.str_('acc_z_peak_asym'), np.str_('acc_dominant_freq'), np.str_('acc_spectral_entropy'),
 np.str_('acc_z_dominant_freq'), np.str_('gyro_x_mean'), np.str_('gyro_y_mean'), np.str_('gyro_z_mean'),
 np.str_('gyro_x_std'), np.str_('gyro_y_std'), np.str_('gyro_z_std'), np.str_('gyro_mag_mean'),
 np.str_('gyro_mag_std'), np.str_('gyro_mag_p2p'), np.str_('gyro_mag_energy'), np.str_('gyro_sma'),
 np.str_('gyro_mag_75th'), np.str_('gyro_mag_25th'), np.str_('gyro_zcr'), np.str_('gyro_z_drift'),
 np.str_('gyro_z_drift_abs'), np.str_('gyro_z_skew'), np.str_('gyro_z_kurt'), np.str_('gyro_mag_skew'),
 np.str_('gyro_mag_kurt'), np.str_('gyro_z_pos_mean'), np.str_('gyro_z_neg_mean'), np.str_('gyro_z_peak_asym'),
 np.str_('gyro_dominant_freq'), np.str_('gyro_spectral_entropy'), np.str_('gyro_z_dominant_freq'),
 np.str_('carrying_load')]

WEEE static : population mean MET = 1.0000

WEEE dynamic : 18 features

['acc_mag_mean', 'acc_mag_std', 'acc_mag_max', 'acc_mag_min', 'acc_mag_p2p', 'acc_mag_iqr', 'acc_x_mean',
 'acc_y_mean', 'acc_z_mean', 'acc_x_std', 'acc_y_std', 'acc_z_std', 'acc_mag_energy', 'acc_sma', 'acc_mag_zcr',
 'acc_xy_corr', 'acc_xz_corr', 'acc_yz_corr']

데이터셋 활용 파이프라인



제7절 건물별 작업부하 산정을 위한 건축 관련 법령 검토

본 프로젝트에서는 건물별 예상 에너지 소비량을 산정하기 위해 건물의 층수, 계단 이동 여부, 엘리베이터 유무, 복도 이동 구조 등을 주요 변수로 활용하였다. 이에 따라 건물 유형과 내부 이동 구조를 해석하기 위한 기준으로 「건축법 시행령」, 「주택건설기준 등에 관한 규정」, 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」을 검토하였다. 「건축법 시행령」 별표 1에 따르면 주거용 건축물은 단독주택과 공동주택으로 구분되며, 공동주택은 아파트, 연립주택, 다세대주택 등으로 세분화된다. 아파트는 주택으로 사용하는 층수가 5층 이상인 주택으로 정의되며, 연립주택은 1개 동의 바닥면적 합계가 660㎡를 초과하고 주택으로 사용하는 층수가 4층 이하인 주택을 의미한다. 다세대주택은 1개 동의 바닥면적 합계가 660㎡ 이하이고 주택으로 사용하는 층수가 4층 이하인 주택으로 구분된다. 또한 다가구주택은 단독주택 유형에 포함되며, 주택으로 사용하는 층수가 3층 이하이고 19세대 이하가 거주할 수 있는 구조로 분류된다. 이러한 구분은 배송지가 아파트인지, 연립주택인지, 다세대·다가구주택인지에 따라 엘리베이터 유무와 계단 이동 가능성이 달라질 수 있으므로, 건물별 작업부하 산정의 기초 기준으로 활용될 수 있다.

배송 과정에서 계단 이동은 작업자의 에너지 소비량과 Workload Index에 직접적인 영향을 주는 요소이다. 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제16조에서는 공동으로 사용하는 계단의 유효폭, 단높이, 단너비 등에 대한 기준을 제시하고 있으며, 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제15조에서는 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 유효너비 120cm 이상의 계단참을 설치해야 하고, 높이가 1m를 넘는 계단 및 계단참 양옆에는 난간을 설치해야 한다고 규정하고 있다. 이는 건물 내 계단 이동이 단순한 층수뿐만 아니라 계단 구조와 이동 동선에 따라 작업부하가 달라질 수 있음을 보여준다.

「건축법 시행령」 제119조는 건축물의 면적, 높이, 층수 등의 산정방법을 규정하며, 층고는 방의 바닥구조체 윗면부터 위층 바닥구조체 윗면까지의 높이로 산정된다. 본 프로젝트에서는 건물별 예상 에너지 소비량을 계산할 때 층수를 주요 변수로 활용하므로, 층고와 계단 단높이 기준을 바탕으로 층당 계단 수를 추정할 수 있다. 예를 들어 층고를 약 3.0m, 계단 단높이를 약 0.18m로 가정할 경우 한 층당 약 16~17개의 계단이 형성되는 것으로 계산할 수 있다. 이는 건물별 계단 이동량과 수직 이동 부담을 추정하는 데 활용될 수 있다.

복도는 건물 내부 배송 이동 거리와 작업 시간에 영향을 주는 요소이다. 공동주택이나 다중 이용 건축물에서는 복도 유효폭과 이동 동선이 피난 및 이용 편의 기준과 연결되며, 복도 구조는 실제 배송 과정에서 물품 운반 거리와 소요 시간을 변화시킬 수 있다. 본 프로젝트에서는 현재 단계에서 복도 구조를 단순화하여 건물별 평균 이동 시간으로 반영하지만, 향후 BIM(Building Information Modeling)을 도입할 경우 복도 길이, 계단 위치, 엘리베이터 위치, 각 세대까지의 이동 경로를 반영하여 더 정밀한 작업부하 예측이 가능할 것으로 판단된다.

승강기 유무는 배송 작업부하에 큰 영향을 미치는 변수이다. 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제15조에 따르면 6층 이상 공동주택에는 원칙적으로 승용승강기를 설치해야 하며, 10층 이상 공동주택의 경우 승용승강기를 비상승강기의 구조로 해야 한다. 또한 「주택건설기준 등에 관한 규칙」 제4조는 6층 이상 공동주택에 설치하는 승용승강기의 구체적인 설치 기준을 제시한다. 따라서 본 프로젝트에서는 건물 층수와 건물 유형을 바탕으로 엘리베이터 유무를 추정하되, 6층 미만의 다세대주택·다가구주택에서는 계단 이동 가능성이 높다는 점을 고려하여 작업부하 산정에 반영한다.

제8절 참고문헌

1. 통계청. (2026). 「2025년 12월 온라인쇼핑동향」.
2. CJ대한통운. (2025). “‘매일매일 오네(O-NE)’ 서비스 시작”. CJ대한통운 뉴스룸.
3. The Korea Times. (2025). “Workplace deaths becoming persistent issue at Coupang”.
4. Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Herrmann, S. D., Meckes, N., Bassett, D. R., Jr., Tudor-Locke, C., Greer, J. L., Vezina, J., Whitt-Glover, M. C., & Leon, A. S. (2011). *2011 Compendium of Physical Activities: A second update of codes and MET values*.
5. International Organization for Standardization. (2021). *ISO 8996:2021 Ergonomics of the thermal environment — Determination of metabolic rate*. ISO.
6. Pandolf, K. B., Givoni, B., & Goldman, R. F. (1977). *Predicting energy expenditure with loads while standing or walking very slowly*. Journal of Applied Physiology: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology, 43(4), 577 – 581.
7. Roza, A. M., & Shizgal, H. M. (1984). *The Harris Benedict equation reevaluated: Resting energy requirements and the body cell mass*. The American Journal of Clinical Nutrition, 40(1), 168 – 182.
8. FAO/WHO/UNU. (2004). *Human Energy Requirements: Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
9. Gashi, S., Min, C., Montanari, A., Santini, S., & Kawsar, F. (2022). *A multi-device and multi-modal dataset for human energy expenditure estimation using wearable devices*. Scientific Data, 9, 537.
10. Cho, H., et al. (2026). *OpenMetabolics: Estimating energy expenditure using a smartphone worn in a pocket*. Communications Engineering.
11. 한국산업안전보건공단. (2021). 「업무적합성평가시 운동부하검사 지침」. KOSHA GUIDE H-43-2021.
12. Lyu, W., et al. (2025). *Towards Workload-Constrained Efficient Order Assignment in Last-Mile Delivery*. IEEE Transactions on Mobile Computing, 24(2), 557 – 570.

13. Hong, Z., Song, Y., Li, Z., Yu, A., et al. (2025). *LLM4HAR: Generalizable On-device Human Activity Recognition with Pretrained LLMs*. Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining.
14. Li, Z., Deldari, S., Chen, L., Xue, H., & Salim, F. D. (2024). *SensorLLM: Aligning Large Language Models with Motion Sensors for Human Activity Recognition*. arXiv.
15. Ferrara, E. (2024). *Large language models for wearable sensor-based human activity recognition, health monitoring, and behavioral modeling: A survey of early trends, datasets, and challenges*. *Sensors*, 24(15), 5045.
16. Kankanamge, M. M. W., Hasan, S. M., Zangoti, H., Imteaj, A., Yang, N., & Shahid, A. R. B. (2025). *A Comprehensive Survey of Large Language Models for Human Activity Recognition: Opportunities, Challenges, and Future Directions*. TechRxiv.
17. Hong, Z., Song, Y., Li, Z., Yu, A., Zhong, S., Ding, Y., He, T., & Zhang, D. (2025). LLM4HAR: Generalizable on-device human activity recognition with pretrained LLMs. *Proceedings of the 31st ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (KDD 2025), ACM.
18. Lyu, W., Jin, X., Wang, H., Song, Y., Wang, S., Liu, Y., He, T., & Zhang, D. (2024). Towards workload-constrained efficient order assignment in last-mile delivery (WORD). *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 24(2), 557–570.
19. OpenMetabolics. (2026). Estimating energy expenditure using a smartphone worn in a pocket. *Communications Engineering*.
20. Gashi, S., Min, C., Montanari, A., Santini, S., & Kawsar, F. (2022). A multidevice and multimodal dataset for human energy expenditure estimation using wearable devices (WEEE). *Scientific Data*, 9, 537.
21. 한국산업안전보건공단. (2021). *업무적합성평가를 위한 운동부하검사 지침* (KOSHA GUIDE H-164-2021). 울산: 한국산업안전보건공단.
22. Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Herrmann, S. D., Meckes, N., Bassett, D. R., Jr., Tudor-Locke, C., Greer, J. L., Vezina, J., Whitt-Glover, M. C., & Leon, A. S. (2011). 2011 Compendium of Physical Activities: A second update of codes and MET values. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 43(8), 1575–1581.
23. Soule, R. G., & Goldman, R. F. (1969). Energy cost of loads carried on the head, hands, or feet. *Journal of Applied Physiology*, 27(5), 687–690.
24. Du Bois, D., & Du Bois, E. F. (1916). A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known. *Archives of Internal Medicine*, 17, 863–871.
25. Harris, J. A., & Benedict, F. G. (1918). A biometric study of human basal metabolism. *Proceedings of the National Academy of Sciences* (PNAS), 4(12), 370–373.
26. International Organization for Standardization. (2004). *Ergonomics of the thermal environment: Determination of metabolic rate* (ISO Standard No. 8996).

27. National Institute for Occupational Safety and Health. (2016). *Criteria for a recommended standard: Occupational exposure to heat and hot environments* (Revised). NIOSH.
28. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). *TLVs and BEIs — WBGT screening criteria* ($TLV = 56.7 - 11.5 \cdot \log_{10} M$; $AL = 59.9 - 14.1 \cdot \log_{10} M$).
29. Stull, R. (2011). Wet-bulb temperature from relative humidity and air temperature. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 50(11), 2267 – 2269.
30. Waters, T. R., Putz-Anderson, V., & Garg, A. (1994). *Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation*. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
31. Stisen, A., Blunck, H., Bhattacharya, S., Prentow, T. S., Kjærgaard, M. B., Dey, A., Sonne, T., & Jensen, M. M. (2015). Smart devices are different: Assessing and mitigating mobile sensing heterogeneities for activity recognition. *Proceedings of the 13th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems* (ACM SenSys 2015).
32. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (ACM SIGKDD).
33. Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5 – 32.